



PIT-W 操作手册

(2009 版)

美国桩基动力学公司

目录

1 引言.....	5
1.1 附加帮助.....	5
1.2 系统最低要求.....	5
1.3 软件组成及版本.....	5
1.4 安装及启动.....	5
1.5 访问菜单.....	6
2 数据来源.....	7
2.1 从 PIT 测试仪主机输入数据.....	7
2.1.1 读取 PIT 测试仪主机文件 (*.pte).....	7
2.1.2 下载 PIT 测试仪主机数据.....	7
2.1.3 注意.....	9
2.2 由文件输入数据.....	10
2.2.1 DOS 版 PIT 文件—扩展名为“.a” (*.f).....	10
2.2.2 PIT-W 文件—扩展名为“.pit”.....	10
3 一般操作.....	11
3.1 Project/Pile Management Window 工程/桩管理窗口.....	11
3.2 记录选择窗口 (图 3b).....	12
3.2.1 浏览及选择.....	12
3.2.2 信息描述.....	12
3.2.3 排序.....	13
3.2.4 记录的初始排序.....	13
3.3 参数输入窗口 (图 3c).....	13
3.3.1 参数描述.....	14
3.3.2 参数调整.....	16
3.3.3 参数调整影响范围控制.....	16
3.4 图形窗口 (3d).....	16
3.4.1 刻度.....	17
3.4.2 输入输出控制.....	17
3.4.3 变量显示选择.....	18
3.4.4 时域图形描述.....	18
4 主屏幕菜单.....	19
4.1 文件菜单 (File).....	19
4.2 编辑菜单 (Edit).....	19
4.3 察看菜单 (View).....	21
4.4 数据菜单 (Data).....	21

4.5 工具菜单 (Tools)	22
4.6 输出菜单 (Output)	22
4.7 窗口菜单 (Window)	22
4.8 帮助菜单 (Help)	22
5 输出	22
5.1 输出准备	22
5.2 报告输出版面	23
5.3 时域分析输出图说明	24
5.3.1 刻度、图例和峰值大小	24
5.3.2 标题	24
5.3.3 滤波	24
5.3.4 桩示意图	24
5.3.5 放大功能	25
5.3.6 锤击数及序号	25
5.3.7 调整后的旋转参数	25
5.3.8 其他信息	25
5.4 表格输出	25
5.5 输出屏幕菜单	25
6 频率分析	27
6.1 何时使用频率域分析	27
6.2 步骤	27
6.2.1 切换到频率域显示	27
6.2.2 频率域分析中特定输入参数说明	28
6.2.3 峰值的处理	29
6.3 图形描述	30
6.4 Profile 程序中的频率域分析	31
6.5 输出	32
7 侧剖面分析	33
7.1 方法	33
7.1.1 参考线	33
7.1.2 定义参考线的一般原则	35
7.2 何时使用 PROFILE	35
7.3 局限性	36
7.4 步骤	36
7.4.1 启动	36
7.4.2 屏幕描述	37
7.4.3 记录处理	40

7.4.4 侧剖面调整.....	40
7.4.5 刻度.....	43
7.4.6 单位制.....	43
7.5 β 法.....	43
7.5.1 应用于 PIT 的 β 法理论.....	43
7.5.2 何时使用 β 法.....	45
7.6 菜单.....	46
7.7 输出.....	46
8 双速度分析.....	47
8.1 方法.....	47
8.1.1 波速的确定.....	47
8.1.2 上行应力波.....	49
8.2 过程.....	51
8.2.1 启动.....	51
8.2.2 屏幕描述.....	51
8.2.3 记录处理.....	53
8.2.4 波速的确定.....	53
8.2.5 上行应力波.....	54
8.2.6 例子—上行应力波的应用.....	55
参考文献.....	57

1 引言

低应变动力检测又称声波脉冲响应测试或瞬态响应测试，可应用于各种混凝土桩、木桩及钻孔桩的桩身质量检测。**PIT-W 2009** 是桩身完整性检测仪 **PIT** 的 **WINDOWS** 版分析和输出软件。本手册涉及该软件的安装及运行的总体内容。

低应变方法不仅可以分析单速度曲线，而且可分析力和速度双曲线。采用声波脉冲响应测试数据（或称为瞬时响应测试），**PIT-W 2009** 软件可进行时域分析、频域分析、双速度分析以及侧剖面分析。

1.1 附加帮助

有关 **PIT** 原理、操作及分析等帮助信息可以从 **PDI** 公司提供的 **PIT** 采集仪用户手册中找到。另外，**PIT-W** 软件带有随机帮助。

1.2 系统最低要求

处理器	奔腾或以上
操作系统	Windows XP 或以上。若使用老版本的 Windows，需更新 DLLs 文件，详情请访问 http://windowsupdate.microsoft.com/ 网站
硬盘	20MB

1.3 软件组成及版本

PIT-W 2009 软件包括两个执行程序：

- **PIT-W**：可以从 **PIT** 测试仪上获取 **PIT** 数据，在时域或频域中分析数据，输入和修改各种参数，最终产生高质量的解释图表及多列信号图形输出。
- **PROFILE**：可以以单独的应用程序直接启动运行，也可以通过 **PIT-W** 程序调用。该软件是一个交互式程序，利用该程序对指定记录可以进行桩身侧剖面分析、双速度分析及频率域分析，产生一个最可能的桩身阻抗-深度变化图。如果指定的记录包含两条速度曲线，可以使用双速度分析得到一条上行波曲线。**PROFILE** 只能以*.pp 格式保存或读取数据。文件*.pit、*.a 和*.pte 等类型必须从 **PIT-W** 程序中打开。

PIT-W 有两个版本：**标准版**和**高级版**。频域分析、侧剖面分析、双速度分析和多信号图形输出功能只出现在**高级版**中。本手册涵盖了两个版本的全部功能。

1.4 安装及启动

安装 **PIT-W** 软件首先运行安装 CD 盘上的“setup.exe”，然后安装程序自解压。安装完毕后，可以通过点击**开始—程序—PDI—PIT-W 2009**启动软件。软件以**标准版**形式出现。如果购买了**高级版**程序，还需要进行软件密钥注册或硬件密钥安装，之后才能启动高级功能。

软件密钥注册需要与 **PDI** 公司联系。注册完成后，用户可在注册的计算机上使用高级功能。

如果购买了硬件密钥，需要将该密钥插入计算机的并口或 USB 口上，方能运行程序。

1.5 访问菜单

PIT-W 使用 WINDOWS 标准菜单的结构和操作。用户需要熟悉一般 WINDOWS 软件操作。这里给出几点提示如下。

- 按 Alt 键（或鼠标）选择菜单
- 按菜单名快捷键（带下划线的字母）下拉相应的菜单，或使用键盘左键和右键下拉不同菜单（或用鼠标点击相应的菜单）
- 在下拉菜单内，使用键盘上的上下键移动选择光标来选择菜单项，然后按回车键来激活该项（或用鼠标点击该项）
- 按 **Esc** 键关闭下拉菜单。

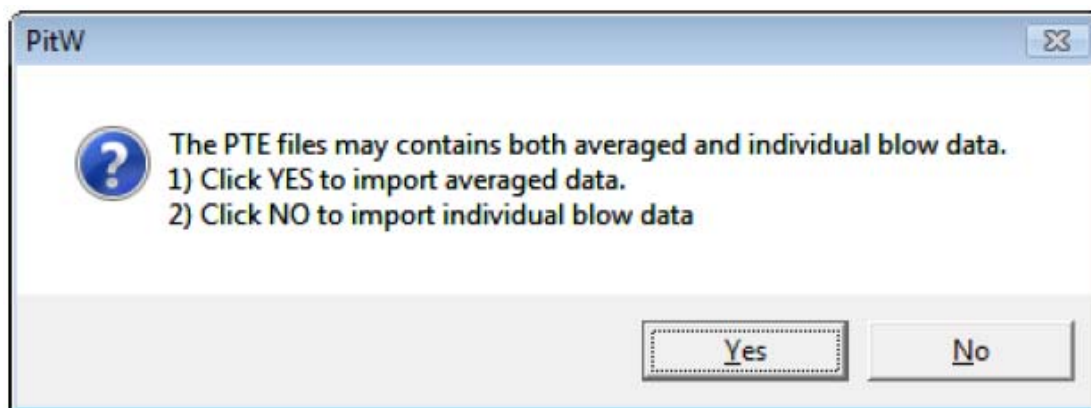
2 数据来源

2.1 从 PIT 测试仪主机输入数据

根据使用的 PIT 型号，用户可以通过点击 **Data** 菜单中的 **Download Data from PIT Collector** 或 **Import PIT Collector Files (*.pte)** 将野外实测数据通讯或拷贝至 **PIT-W** 软件中。第二个命令只适用于 2003 或以后的用 PCMCIA 闪存的 PIT 模型。

2.1.1 读取 PIT 测试仪主机文件 (*.pte)

首先点击菜单 **Data**，选择 **Import PIT Collector Files (*.pte)**，然后点击 **Individual Pile Files** 或 **Project Folder**。这时就会出现一个文件夹浏览对话框或文件对话框，选择正确的位置及路径（如硬盘、PCMCIA 卡…）。如果点击 **Individual Pile Files** 选项，就直接选择*.pte 文件。如果点击 **Project Folder** 选项，就选择一个文件夹，程序会把该文件夹内所有的*.pte 文件读入。



2.1.2 下载 PIT 测试仪主机数据

2003 年以前的老 **PIT** 测试仪主机采集的数据要传输到 **PIT-W** 软件里需要以下步骤。

第一步：将 PIT 测试仪主机与计算机串口相连

PIT 测试仪主机配有一条通讯电缆和几个串口适配器。选择一个 9 芯或 25 芯的母口适配器，并将其连接至计算机公口通讯口上。通讯电缆是对称的，两端各有一个 RJ-11 型接头，其中一端插入适配器，另一端插入 **PIT** 测试仪主机。

第二步：检查 PIT-W 软件设置

点击 **Data** 菜单中的 **Download Data From PIT Collector** 选项，弹出对话框且显示在图 1 中。屏幕左下角显示帮助信息或下载进程状态。然后，

- 选择串口号，指定 **PIT** 测试仪主机连接的计算机端口。

- 设置波特率，指定与 **PIT** 测试仪主机上相同的波特率值。波特率高表明数据传输速度加快，但易引起电子噪声。如果在高波特率情况下数据传输失败，则须降低波特率。

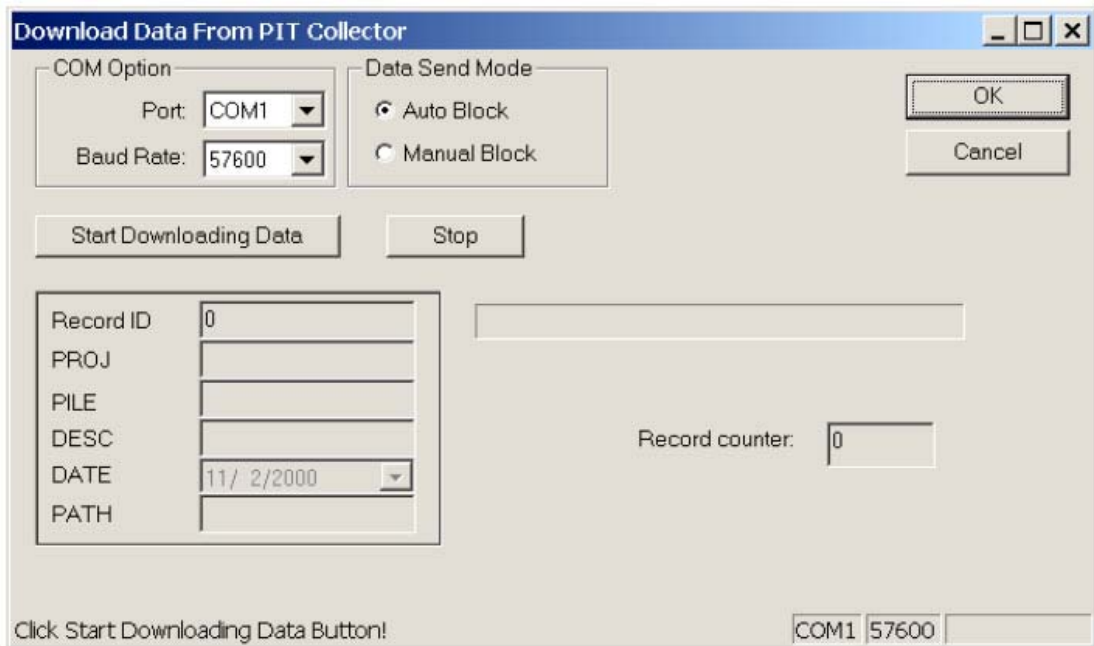


图 1：开始从 PIT 测试仪主机传送数据

- 在 **Data Send Mode** 部分选择一个数据传输方式。有两个方式可供选择：
 - **Auto Block**: 用于 2.00 版或更高版本的 **PIT** 测试仪主机软件。
 - **Manual Block**: 用于 2.00 版以前的 **PIT** 测试仪主机软件（该版的软件不支持自动块传输模式）或有目的地进行单记录传输（见表 1）。
- 点击 Start Downloading Data 钮并等待 **PIT** 测试仪主机传输数据。

第三步：检查 PIT 测试仪主机设置

当 **PIT-W** 软件等待在指定的串口接收数据时，**PIT** 测试仪主机必须设置到发送状态，参见 **PIT** 测试仪用户手册 3.1.4 节和 4.11 节。**PIT** 测试仪主机数据发送方式有两种：**Block Data** 和 **Single Record Data Transmission**，通讯时选择其中一种。

对于 **Block Data** 数据块传送方式：

- 按 **MODE** 键变为 **REPROC** 方式。若要手动指定一个数据块，按 **LO** 或 **HI** 键并键入期望的 ID 号。
- 按 **SEND** 键进入数据传送屏幕。
- 按 **RATE** 键输入与 **PIT-W** 软件相同的波特率值。

- 按 **Press to SEND** 键开始数据传送。对于 2.00 版或更高版本的 **PIT** 测试仪主机，一条记录传送完将自动传送下一条记录。但对于 2.00 版以前的 **PIT** 测试仪主机，每按一次 **Press to SEND** 传送一个记录。

对于 **Single Record Data Transmission** 单记录数据传送方式(单记录传送在 **Analyze** 屏幕中进行)：

- 在 **REPROC** 方式，按 **PREVIOUS ANALYZE** 键显示 **Analyze** 屏幕中的信号。
- 按 **OTHER、OUTPUT、SEND** 进入发送屏幕。
- 按 **RATE** 键，输入与 **PIT-W** 软件相同的波特率值，然后按 **Press to SEND** 开始数据发送。

2.1.3 注意

2.1.3.1 数据发送状态

PIT 测试仪主机开始发送数据后几秒钟，**PIT-W** 软件应该显示数据发送状态，如图 2 所示。本例中可以看出 **PIT-W** 软件已经下载了 3 条记录，现正在接收 ID 号为 15 的第 4 条记录。进程条显示数据传送已进行了大约一半。

屏幕的左下角显示错误信息、下载状态及帮助提示。

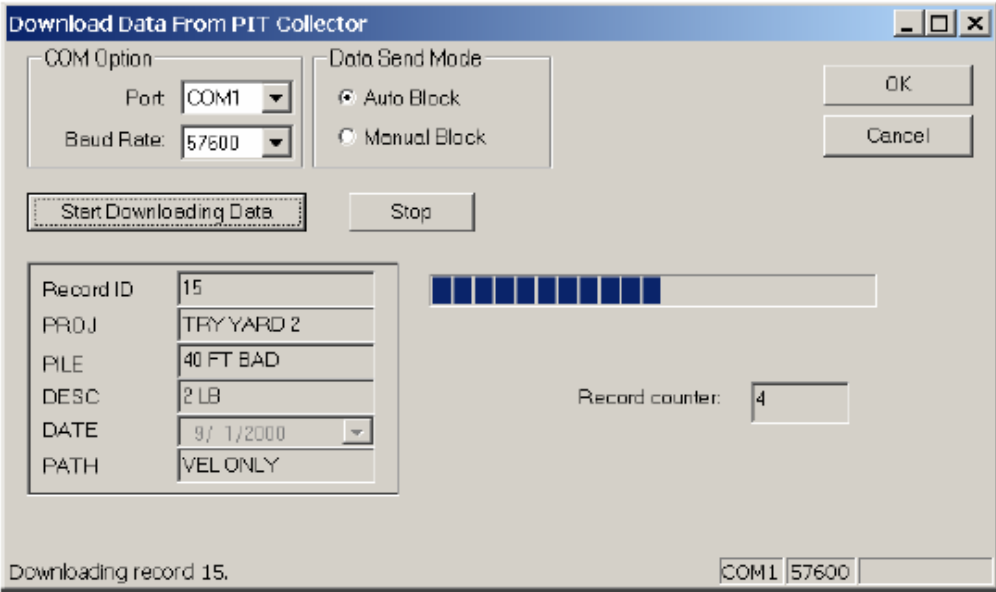


图 2：从 **PIT** 测试仪主机下载数据

2.1.3.2 排除故障

下面的一些提示可以帮助保证数据平稳传输，应该引起重视

- 1) 串口：当在 **PIT-W** 软件中选择串口时，一定要确定所选择的串口是连接到 **PIT** 测试仪主机的。
- 2) 波特率：确信 **PIT-W** 软件与 **PIT** 测试仪主机设置相同的数值。如果在高波特率情况下数据传输失败，则须尝试降低波特率。
- 3) 传送方式：**PIT-W** 软件中选择的传送方式应与 **PIT** 测试仪主机相对应。表 1 罗列了 **PIT-W** 软件

和 PIT 测试仪主机中可能的传送方式。

表 1: PIT-W 软件和 PIT 测试仪主机中的传送方式

PIT-W 软件	PIT 测试仪主机
Auto Block	2.00 版或更高版本
Manual Block	2.00 版以前版本
Manual Block	单记录

2.2 由文件输入数据

PIT-W 软件可以读取两种格式的文件：*.a (*.f) 和 *.pit。

2.2.1 DOS 版 PIT 文件—扩展名为“.a” (“*.f”)

这些文件由 DOS 程序 **PLINK**、**PITPLOT** 及（或）**PITSTOP** 生成。为了读取这种类型的文件，点击 **Data** 菜单中的 **Import DOS PIT Files** 选项，然后在对话框中选取一个或多个文件，最后点击打开。

注意 **PIT-W** 软件不能以这种格式保存，**PIT-W** 软件保存格式为“*.pit”。

2.2.2 PIT-W 文件—扩展名为“.pit”

在 **File** 菜单中点击 **Open** 或 **Save** 来打开或保存标准 **PIT-W** 文件。

3 一般操作

PIT-W 软件主输入屏幕包含四个子窗口（如图 3）：

- a- **Project/Pile Management Window** 工程/桩管理窗口
- b- **Record Selection Window** 记录选择窗口
- c- **Input Parameter Window** 参数输入窗口
- d- **Graph Window** 图形窗口

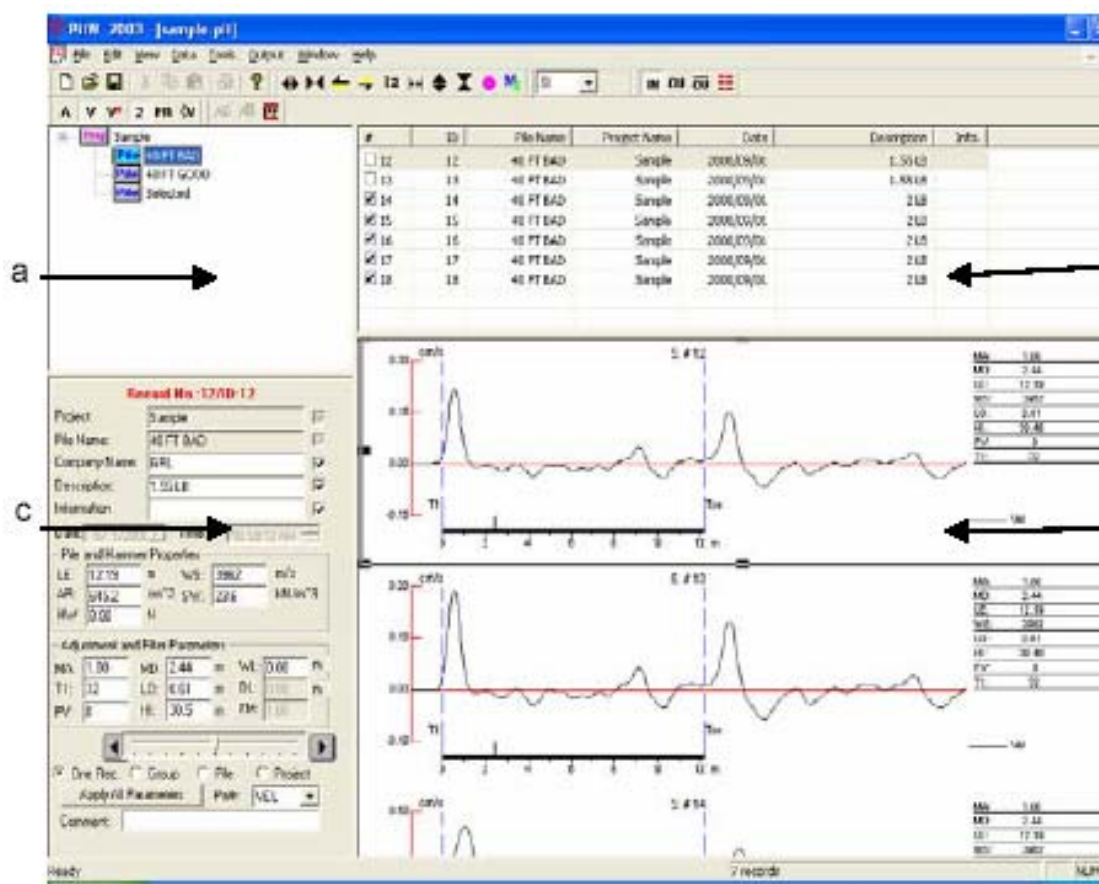


图 3: PIT_W 软件主屏显示

3.1 Project/Pile Management Window 工程/桩管理窗口

如图 4 所示，**Project/Pile Management Window** 工程/桩管理窗口。当读取 PIT 测试仪主机数据或“*.a”文件时，这些数据根据工程名和桩名分成不同的工程和桩。

使用树状显示便于管理和浏览不同的工程和桩。树的顶级由按字母顺序排列的工程组成。点工程名左面的“+”号展开并显示此工程下的条目，每一条目对应一列记录。

工程名

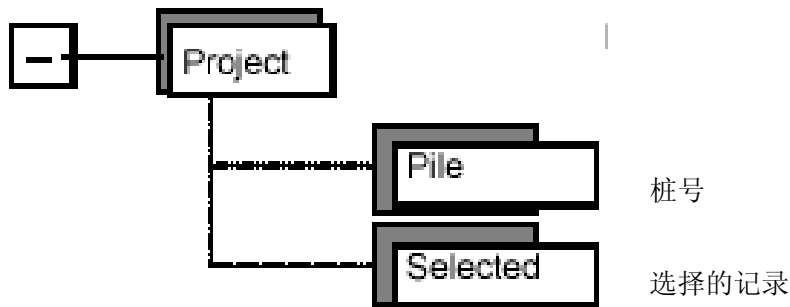


图 4：工程/桩管理窗口

每一工程下有 3 种类型的记录：1) **Pile** 列包括同一桩上采集的所有记录；2) **Selected** 列包括同一工程所有带标记的桩记录；3) **Average** 列包括一些特殊的记录，这些记录是通过将带标记的所有记录进行平均得到的。**Selected** 列总是存在的，而 **Average** 列必须在 **Edit** 菜单中选择 **Average** 和 **Add an Entry for An Average List** 后才能创建（详见第 4 章）。

若点击“+”号展开某工程下的条目，会依次出现 **Pile** 列（按桩号排序）、**Selected** 列和 **Average** 列。如果此前没有对 **Selected** 列和 **Average** 列进行排序，当这种列被选中时、其所含记录将按桩号排序。**Selected** 列总是出现在 **Pile** 列之后 **Average** 列之前。参见本手册 3.2.3 节和 3.2.4 节关于对某列中记录的排序。

点击 **Pile Name**（桩号）、**Selected** 或 **Average** 后，相对应所有记录将出现在选择窗口（图 3b）中、以便浏览这些记录所对应的实测曲线。同时在图形窗口中也可以看到这些曲线（图 3d）。在记录选择窗口“#”列上加标注以选择不同的记录，可以实现多记录观察及打印输出。

工程名和桩号可以通过双击进入编辑状态进行修改。修改后按回车键确认。

3.2 记录选择窗口（图 3b）

3.2.1 浏览及选择

本窗口（图 3b）列出了工程/桩管理窗口中被选桩的全部记录。窗口中显示的内容包括记录号、序列号、桩号、工程名、检测日期及基桩参数。点击相应的行可以对其中一个记录在参数窗口（图 3c）中进行参数输入或修改。



下面这两个图标用于对窗口中的记录进行全选或取消全选。**PIT-W** 使用过程中有时需要进行记录选择操作，如记录平均或将记录添加至 **Selected** 组中等。

3.2.2 信息描述

第二列“ID”表示记录的序列号，它是由 PIT 测试仪主机分配的。其它列包括测试日期及用户指定的信息，如桩号、工程名、描述和信息。记录选择窗口中“#”列的记录号及参数输入窗口中的“Record No.”都是由 PIT-W 软件分配的。如果全部记录是一次性输入的，则记录号就是唯一

的。若记录号不唯一，可以在 Edit 菜单中选择 Reset Record No.进行重新设置。

3.2.3 排序

点击列标题可以根据相应列标题的内容对记录进行排序。**PIT-W** 采用更为聪明的方法来对由字母和数字组合的内容进行排序，如对桩号进行排序。下面的例子演示使用这种方法的排序结果。

排序前：23, 3, 31, 2, 1, 12

排序后：1, 2, 3, 12, 23, 31

比较数值

排序前：P23, P3, P31, P2, P1, P12b, P12a, P12

排序后：P1, P2, P3, P12, P12a, P12b, P23, P31

把字母和数字分开，字母与字母比较，数字与数字比较

排序前：P23, H23, H3, P3, P31, P2, P1, 12b, 12a, 12

排序后：12, 12a, 12b, H3, H23, P1, P2, P3, P23, P31

数字在字母之前

要进行多列排序，按反优先顺序点击每一列标题。例如，对 **Selected** 列的排序，一般优先顺序为先桩号后描述或附加信息。排序时就要首先点击列标题 **Description** 描述或 **Info.** 附加信息，然后再点击列标题 **Pile Name** 桩号。

3.2.4 记录的初始排序

如 3.1 节所述，有 3 种类型的列：**Pile**、**Selected** 和 **Average**。在 **Pile** 列中同一桩的全部记录对应同一个桩号，而在 **Selected** 和 **Average** 列中的记录是来自不同的桩。所以，根据桩号对一个 **Pile** 列进行排序是无意义的。**PIT-W** 软件能够记住哪个列的标题曾被用来排序，所记忆的 **Pile** 列的列标题可不同于 **Selected** 和 **Average** 列的列标题。当某一列被选中而展开时、所记忆的曾被用来排序的列标题再一次用来对记录进行排序。

当在工程/桩管理窗口中选择了一根桩，这根桩的全部记录就都显示在记录选择窗口中。缺省情况下，这些记录是按照序列号排序的。若事先在 **Pile** 列中做过排序，则排列就维持原来顺序。

进一步举例说明，如果需要按照描述 **Description** 或信息 **Info.**进行排序，点击相应的标题列就可以。对记录进行检查、调整并选择理想的记录后，点击工程/桩管理窗口的 **Selected** 便可以看到经过选择了的不同桩的记录。如果 **Selected** 列事先没有作过排序，这些记录就按照描述 **Description** 或信息 **Info.**（已在 **Pile** 列进行过排序）排列。要按桩号顺序打印这些记录，首先点击标题列 **Pile Name** 排序，然后按描述 **Description** 或信息 **Info.**排序。

3.3 参数输入窗口（图 3c）

Record No.:1 /ID:1

Project Name:	Power Station	☒
Pile Name:	11	☒
Company Name:	GRL	☒
Description:	2 LB	☒
Information:		☒

Date: 9/ 1/2000 Time: 10:41:09 AM

Pile and Hammer Properties					
LE:	40.00	ft	WS:	13000	ft/s
AR:	100.0	in ²	SW:	150.0	lb/ft ³
HW:	2.00	lb			

Adjustment and Filter Parameters							
MA:	1.00	MD:	8.00	ft	WL:	0.00	ft
T1:	32	LO:	2.00	ft	DL:	0.00	ft
PV:	0	HI:	100.0	ft	FM:	1.00	

◀──▶

☒ One Rec
 ☐ Group
 ☐ Pile
 ☐ Project

Apply All Parameters
 Path: V+F

Comment: A

如图 5 所示，参数输入窗口中显示了基桩、信号处理及锤标定值等参数。

标题区（前 5 行）列出了被测桩的信息，其中有关公司名、描述和信息部分在这里可以修改，而工程名和桩号需在工程/桩管理窗口中修改（见 3.1 节）。在相应的编辑框中修改完标题后按回车键保存。标题部分右边的检查框是用来决定是否要将该标题用作分组的准则，如某标题右侧的检查框内不空时、则分组时所有同组的记录必须有相同的该标题。对记录分组在 **PIT-W** 软件中常会用到，比如对多条同组记录作平均操作。同组记录必须有相同包含的标题及相同的记录类型（速度型、速度+力型或双速度型）。记录类型是在 **PIT** 测试仪主机上、在数据采集时选定的，无法改变。显然所有标题均可在数据采集时输入。分组后可将对某些参数的调整施加到该组的所有记录中去。

在标题区下面是参数输入区部分，可以利用滑动开关来进行参数调整。但注意在使用滑动开关前须点击激活相应的参数编辑框。参数的调整也可以用键盘直接输入（见 3.3.2 节）。要得到有关 **AR**、**WS** 和 **SW** 的更多帮助，按 **F3** 键即可。

参数输入部分包括桩、锤、信号调整及滤波等参数。参数调整后，可施加到单独一条记录、同一根桩、整个工程或同一组，这就是参数调整范围控制区。信号类型显示在 **Path** 中。有关记录的注释可在 **Comment** 编辑框里添加。

用户可以在工具栏的 **Units** 箱里选择单位：公制 **SI**、英制 **English** 及米制 **Metric**。单位一旦改变，程序将重新刻度纵轴。

3.3.1 参数描述

下面是桩锤参数，可以显示和修改。

LE: 桩长已知或假设的，可以根据桩底反射到达时间进行调整。该方法可用来确定桩长或波速
当已知另一个时，但不能同时确定桩长和波速。

AR: 桩截面积 当同时也测力时、需计算桩身阻抗，这个参数就重要了。另外软件提供了一个面积计算器功能，它可根据用户选择的桩型、尺寸及形状特征来计算桩截面积。当光标处于 AR 框内时，按 F3 键可激活此功能。

HW: 锤重 只用于测力。

WS: 桩身波速 已知或假设的，可以根据桩底反射到达时间进行调整（见 LE）。不同材料的波速建议值可以通过在 WS 框内按 F3 键浏览和选择。这些值只代表某种材料的平均值，只有实际测试才能给出最为准确的结果。

SW: 桩容重 在测力时用于计算桩身阻抗。不同材料的容重建议值可以通过在 SW 框内按 F3 键浏览和选择。这些值只代表某种材料的平均值，只有实际测试才能给出最为准确的结果。

下面是信号增强参数及滤波参数。

MA: 指数放大 目的是放大桩底反射信号，使得与入射脉冲幅值大致相等，一般该值设置为 1 到 75 之间。嵌入深度越大，MA 值越大。MA 值代表桩底处及桩底之后速度曲线的放大因子。如果 MA 值相同，桩长不同，同一深度（同一时间）处速度曲线放大结果就会不同。如果想比较相似土层条件下基桩的反射情况，不同长度桩的速度曲线在同一深度处应取相同的 MA 值。设置此功能可以通过点击 Tools、Options、Settings，然后在“Use one consistent MA function for piles of different length”前挑勾。

T1: 起始时刻 也可在 Customize Tables 中 Onset Index 调用，它是在入射脉冲开始时的时间，软件自动生成或用户设置。

PV: 旋转率 旋转是一种高通滤波，速度曲线以 T1 时刻为中心旋转。使用此功能可以对由于电噪声或土阻力影响产生的零漂进行校正。此值是入射峰值的百分数，一般变化范围在-20%到+20%之间，不应超过-200%到+200%。注意：PV 值大可能引起曲线严重畸变。

MD: 放大延迟 即指数放大起始时刻的深度位置（缺省时为桩长的 20%），此值应与入土后遇到较强土阻力的深度一致且不能大于桩长。注意：若 MD 值过大时、如大远于桩伸出地面的长度或入射脉冲的宽度、可能引起曲线严重畸变。

LO: 低通滤波 即平滑数值。此值不应太大，否则可能会将有用信号成分消除掉。

HI: 高通滤波 消除由土阻力影响产生的低频成分。使用低值的高通滤波可能会引起曲线畸变。此值至少应为 10 倍的入射脉冲宽度。

WL: 小波滤波 它利用半正旋脉冲作为时间平均加权函数。小波滤波与低通滤波二中择一，一般来讲小波滤波比低通滤波效果更好。不过在使用 LO 和 WL 时、取值应该尽量小以免滤波过

量。

DL: 两个加速度传感器之间的距离，用于双速度测试。假设 V1 是主信号，V2 就是相对于 V1 的延迟信号。

FM: 力值放大器 同时也在 Customize Tables 中称作 User Factor（用于标定校正）。也可应用于双速度测试的 V2 曲线。正常情况下此值为 1.0（无校正），但数据采集期间出现标定误差时可用此值来调整。

3.3.2 参数调整

有三种不同的方法可以对参数进行调整。每一种方法用户都必须先点击以便激活所选参数编辑框。所选参数一旦被激活，有关参数的帮助提示如定义、建议的取值范围等就会出现在屏幕下面的状态栏中。采用三种方法之一就可改变参数。

- 1) 在所选参数编辑框内直接键入新值，然后按**回车键**即可生效。注意：若按了 **Tab** 而不是**回车键**，新值虽被保留在编辑框里，但不生效，光标会移到下一个编辑框。
- 2) 左右拖动滑块改变参数值。
- 3) 点击滑块左右的箭头小增量的调整参数。

注意：根据所选参数调整影响范围不同、改变后的参数值将被施加到当前记录或选择的组、桩或工程中。参数 PV 是个例外，其调整只适用于当前信号。

3.3.3 参数调整影响范围控制

如前所述，数据调整可以被施加到当前记录或包含当前记录的一组记录。点击四个按钮之一可对影响范围作选择。当点击 **Apply All Parameters** 按钮，参数窗口中全部数值（除标题外）都应用于所选记录组、桩或工程。当点击除“**One Record**”外其他按钮时，对用户可能犯的错误将出现一个警告信息：

- 对整个工程使用了相同的桩参数，如 **LE**、**WS** 等等。
- 当使用不同锤采集到不同的曲线时，使用了相同的锤参数。
- 对整个桩或整个工程的所有记录使用了相同的滤波参数。由于滤波会造成曲线严重畸变，所以使用 **PV**、**LO**、**HI** 和 **WL** 时应非常小心，并应随时注意曲线的变化。为此、该程序限制 **PV** 的使用：一次只应用于一条记录。

3.4 图形窗口（3d）

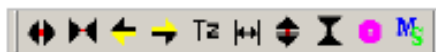
图形窗口显示在主屏幕的右下角，显示图形数量与记录选择窗口里的记录数量对应、但不多于受用户设定的最大图形显示数量。用户可以通过点击 **Tools**、**Options** 和 **Settings** 改变显示图形的最大数量。缺省情况下，最大值为 10。点击记录选择窗口中相应的记录行，图形窗口就显示所

选记录图形。

3.4.1 刻度

通过鼠标拖动窗口边界线可以扩大或缩小窗口，从而增多或减少显示图形。下面的图标是用于对曲线进行刻度和显示控制。

在菜单 View 下有四个主要刻度操作：**Time**、**Vertical**、**Auto** 和 **Manual**。也可以点击如下的工具条图标实现上述操作。



从左至右图标有如下作用：

- 减小水平方向刻度（水平拉展曲线，可更详细的观察曲线）
- 增大水平方向刻度（水平压缩曲线，可显示较长时间的曲线）
- 向右移动坐标
- 向左移动坐标
- 移动坐标至缺省位置
- 增大水平刻度以包含整条曲线
- 减小垂直刻度（垂直方向拉展曲线，可更详细的观察曲线）
- 增大水平方向刻度（垂直方向压缩曲线）
- 自动刻度（详见后叙）
- 手动刻度

用户可通过点击 **Tools**、**Options**、**Auto Scale Setting** 选择不同的自动刻度。下面有 5 中选择：

- 1 正幅值是负幅值的 2 倍
- 2 负幅值是正幅值的 2 倍
- 3 根据 V_{max} 相对于 V_{min} 幅值选择 1 或 2
- 4 正幅值与负幅值相等
- 5 以实测曲线的 V_{max} 和 V_{min} 值刻度

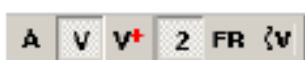
3.4.2 输入输出控制

从左至右每一个图标的功能如下：



- 从输出屏幕中返回主输入屏幕
- 显示并打印所选单列全部记录
- 显示并打印当前所选记录
- 多列图形输出（只适用于高级版）

3.4.3 变量显示选择



上述图标为图形显示方式，从左至右依次为：

- 加速度
- 速度（标准显示）
- 双速度，显示两条速度曲线之和
- 单条曲线（速度）和双曲线（速度曲线加力曲线或第二条速度曲线）之间切换显示
- 在时域与频域之间切换显示，频域只适用于高级版
- 曲线在正向和负向之间切换显示

3.4.4 时域图形描述

图形窗口中每条曲线顶部的两个数字先是包含在该记录里的锤击数（**PIT** 测试仪主机设置）后是顺序号（**PIT-W** 设置）。若是 **Average** 记录，则第一个数字代表这条记录包含的总的锤击数，以后排列的是参与平均的记录的顺序号。图右侧罗列了各种参数调整值。

曲线下面的小黑横棒代表桩的示意图，桩底反射时间是根据 **LE** 和 **WS** 确定的。同时显示指数放大函数，第一条垂线代表放大的起始点（根据 **MD**），随后的垂线代表放大倍数 2x、4x、6x、8x…，最后垂线代表 **MA** 值。

4 主屏幕菜单

4.1 文件菜单 (File)

除了软件注册和转换功能外、文件 **File** 菜单均为标准 Windows 文件操作。以下对每一子菜单进行说明：

- **New** - 创建一个新的 **PIT-W** 文档。
- **Open** - 打开一个已存在的 **PIT-W** 文件，扩展名为 “.pit”。DOS 版本的 **PIT** 数据 (“.a”) 可以点击 **Data, Import DOS PIT files** 读入。
- **Close** - 关闭当前已打开的 **PIT-W** 文档。
- **Save** - 使用同一文件名储存已打开的 **PIT-W** 文档。
- **Save Selected Project** - 只将已选择的工程储存为一个 **PIT-W** 文件。
- **Export**- 以前版本 PIT-W2003-2 格式文件形式保存。
- **Standard License Update** - 显示对话框 “License Update for Standard Version”，对标准版 **PIT-W** 软件注册，可延长标准版 **PIT-W** 软件的使用期限。
- **Professional License** - 高级版本软件保护锁注册，注册后可在一台计算机上使用只有高级版 **PIT-W** 软件所提供的功能（见 1.3 节）。
 - **Update Software Key** - 用户可在一台计算机上注册 **PIT-W** 软件保护锁以得到运行高级版功能的许可证。
 - **Transfer Software Key** - 用户可将一台计算机上已注册的 **PIT-W** 软件保护锁转移至另一台计算机。
 - **Switch License Type** - 选择许可证类型（软件保护或硬件保护）。
- **Exit**-退出 **PIT-W** 程序。

4.2 编辑菜单 (Edit)

在编辑菜单下有如下子菜单：

- **Restore**-此菜单下有两个选项：1) **Recall** 取消上一次操作；2) **Original** 将参数值反回到从 **PIT** 测试仪主机输入时的设置值。
- **Add**-此菜单下有两个选项允许用户重新安排记录 1) **An Empty Project** 创建一个新工

程，允许将一根桩或多根桩的记录移动或拷贝至此工程下；2) **An Empty Pile**

创建一新桩，允许将其他记录移动或拷贝至此桩下。当工程/桩管理窗口激活后，就可以使用这两个选项。

- **Delete**-此菜单下有三个选项：**Record**、**Pile** 和 **Project**。它们的名字本身已经很清楚地说明其操作功能，故不需要再多加说明。当选好相应的内容，这些命令就被激活。
- **Cut Special**-此菜单下有两个选项：
 - 1) **Records** 当用户在记录选择窗口中选择一个或多个记录时此功能就被激活。若多选，在点击起始行和结尾行的同时按 **Shift** 键（按 **Ctrl** 键可添加记录，但记录顺序不连续）
 - 2) **Pile** 当用户在工程/桩管理窗口中选择了一根桩时此功能就被激活。
- **Paste Special**-此菜单下有两个选项：
 - 1) **to a Pile**: 将剪切板上的记录添加至被选桩；
 - 2) **to a Project**: 将剪切板上的记录添加至被选工程。
- **Average**-一般来讲，现场用 **PIT** 测试仪主机得到的实测记录都是敲击几锤平均后的结果，用户经常希望室内处理时也能这样将同一组里做了标记的记录进行平均，产生一个新的记录，可以分析、显示及打印。**PIT-W** 软件提供了这个功能，但需要产生一个附加列，称为 **Average**。**Average** 记录对原有各记录没有任何影响。但要注意参与平均的记录应具有一致性，至少激发脉冲的起始时间及脉冲宽度相似。
 - Add an Entry for An Average List**: 当 **Average** 列还没有时，此选项为第一步，它产生一系列新的记录，每一记录都是同一组做了标记的记录的平均结果（见组定义 3.3 节）。平均记录可以通过点击 **Project**、**Average** 浏览。
 - Reset Average List**: 重新形成平均列以反映对原来记录地调整 and 选择。注意：点击此功能将会失去所有对平均列里记录的参数调整，因为这些记录将被删除以形成新的平均列。下面是创建一个平均记录的准则：
 - 只在同一组的记录里、对速度和力（如果使用的话）数据分别进行平均。
 - 除 PV（参与平均）外，滤波参数，如 **HI**、**LO** 等，使用组里第一个记录的。
 - **Reset Record No.**-如果记录选择窗口中记录序号不唯一，则可以使用此选项重新设置标题列（#），赋予每一记录唯一的序号。它既可以应用于被选工程 **Selected Project**,

也可以应用于所有工程 **All Projects**。

- **Undo、Cut、Copy 和 Paste- Undo** 可用来取消任何参数编辑框中的变化。其他可完成剪切、拷贝和粘贴操作。
- **Copy Special**-有两个选项：
 - 1) **Current Record Plot** 可把所选曲线图作为图形文件拷贝至剪切板上；
 - 2) **Current Record Data** 可把所选记录作为文本拷贝至剪切板，并可转换到其它电子制表软件中进行进一步操作。
- **Profile**-如果使用是注册的高级版软件，此选项将启动 **Profile** 程序。
- **Additional Input**-允许输入有关加速度传感器位置（双速度测试）。
- 注意：当使用 **Cut Special** 和 **Paste Special** 功能把记录从一根桩（或一个工程）移动到另一个时应多加小心，因为此记录可能得到不正确的桩号（或工程名）。

4.3 察看菜单（View）

察看菜单可以对曲线进行刻度和显示。

- **Toolbar、Status Bar** - 显示或关闭工具栏或状态栏。
- **Time、Vertical、Auto 和 Manual Scaling** - 缩放比例调整（见 3.4.1 节）。
- **Display** - 改变曲线显示类型（见 3.4.3 节）。

4.4 数据菜单（Data）

此菜单下有四个子菜单：

- **Download Data From PIT Collector** - 下载 2003 年以前的 PIT 测试仪的数据
(详见 2.1.2 节)
- **Import PIT Collector Files (*.pte)** - 读取 2003 年及以后的 PIT 测试仪的数据
(详见 2.1.1 节)
- **Import DOS PIT Files (*.A)** - 输入 DOS 版 PIT 软件数据文件 “*.a” 和 “*.f”，
(详见 2.2.1 节)
- **Combine/Add Project Files (*.pit)** -将一工程数据文件添加至当前文件。如果使用了相同的工程名或桩号，则提示一个警告信息。

4.5 工具菜单 (Tools)

此菜单下有一个子菜单 Options，其下有两个选项：

- **Settings**-设置图形显示的最大数值，此值在 **Number of record plots** 中键入。此外，还可以在其下面的复选框中挑勾，对不同长度的桩记录在相同深度设置相同的放大倍数，进行比较分析。
- **Auto Scale Settings**-对曲线纵轴设置自动比例（见 3.4.1 节）。

4.6 输出菜单 (Output)

Output 菜单有三个选项，它们都可通过点击工具栏上的图标进入（见 3.4.2）：

- **Current List**-在输出屏幕中显示当前所选单列记录。
- **Current Record**-在输出屏幕中显示当前所选记录。
- **Multiple Column Plots**-在输出屏幕中显示多列记录（只适用于高级版）。

4.7 窗口菜单 (Window)

Window 窗口包含如下标准窗口选项：新窗口 New Window、层叠窗口 Cascade、平铺窗口 Tile 及重排图标 Arrange Icons。

4.8 帮助菜单 (Help)

此菜单下包括两个选项：

- **Help Topics**-显示随机帮助。
- **About PITW**-显示对话框“About PIT-W”，提供如下信息：软件版本号、程序类型、是标准版还是高级版、使用是否过期、注册类型（硬件或软件密钥）、购买时间及用户名称和序列号。

5 输出

PIT-W 软件一般以速度-时间曲线的形式打印输出。此外，还可以导纳-频率曲线（只用于高级版）或文本表的形式输出。有三个选项供选择 （见 3.4.2 和 4.6 节）。建议在实际打印输出前应仔细检查每个记录以保证其结果的正确性。

5.1 输出准备

如果只打印一条记录，先在记录选择窗口或图形窗口中点击所需记录，然后点击工具栏上的  图标即可。

如果需要打印一系列记录，先在工程 / 桩管理窗口中选择一个 **Pile Name, Selected** 或 **Average**,

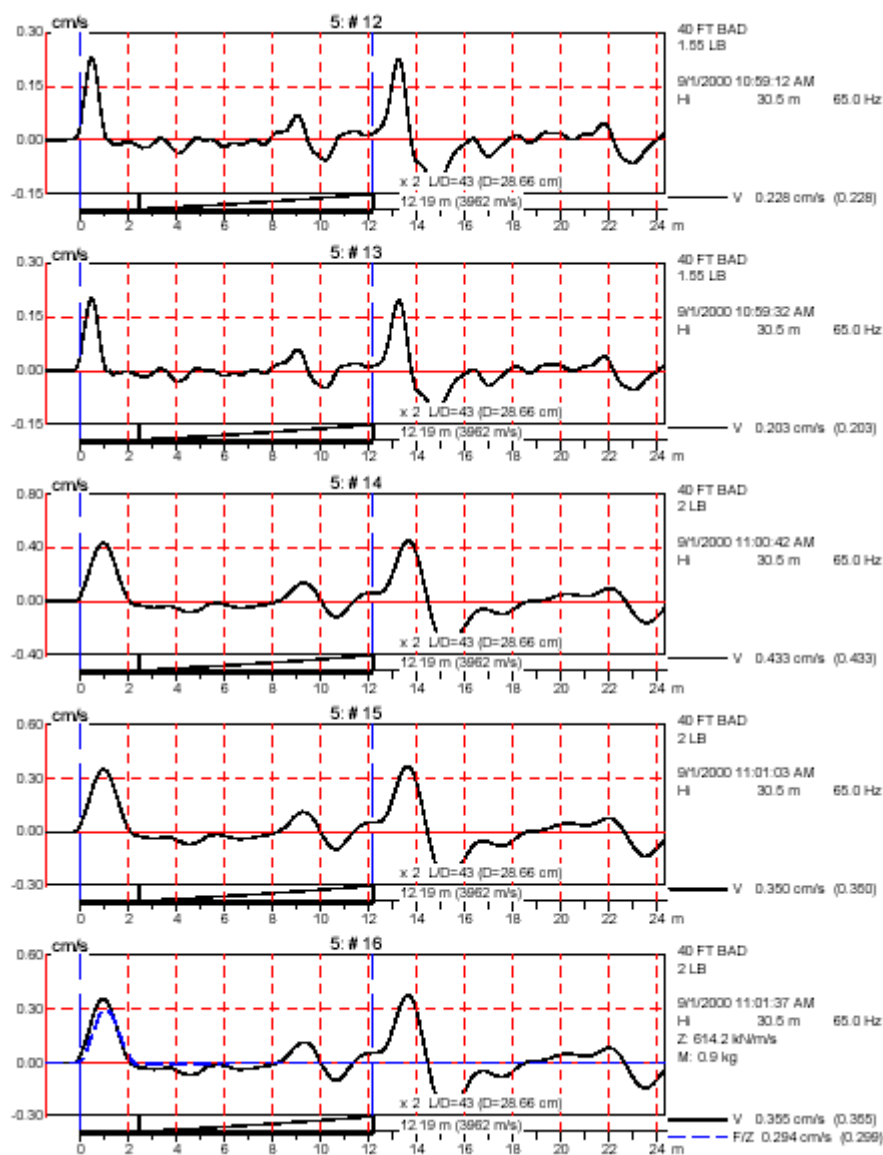
然后在记录选择窗口中进行排序，最后点击  单列打印或  多列打印（只适用于高级版）。

5.2 报告输出版面

一般一个报告包括几页。图 6 显示了一个标准时域分析输出图。每一页包括：

- 页头-包括 PIT-W 软件用户名、工程名、文件名、分析日期及软件版本等信息。
- 图表打印在一页的中间部分。
- 页脚-页的左下边显示页号，这是一个可选项（见 **Tools、Customize**）。

图 6 输出页面



5.3 时域分析输出图说明

图 7 是一个速度-时间（桩长）曲线实例，它是由序号为 2，3，4 三条记录平均的结果。曲线的右侧和下部显示了有关参数处理的一些信息。（注意：由于空间有限，当用多列图输出时、只能显示更少量的参数信息。）

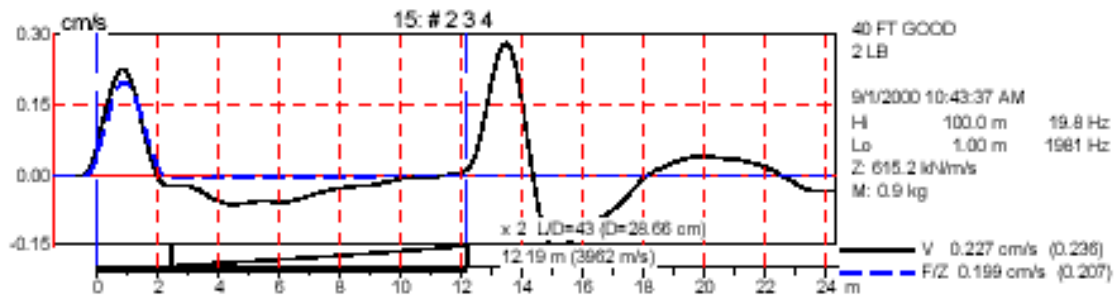


图 7 单个速度-时间（桩长）曲线图

5.3.1 刻度、图例和峰值大小

曲线底部显示了长度刻度（沿水平方向），它是时间和波速的函数。曲线的记录长度刻度取决于主输入屏幕中设置的时间刻度。

曲线右下角显示了一个图例。每一条曲线都有一个符号标注。主曲线符号用 A 表示加速度或用 V 表示速度，前面有一条线表示曲线线型。第二条曲线通常用虚线表示，符号标注如下：

- F/Z 第二条是力曲线，表示力与桩身阻抗之比；
- F'/Z 第二条是力曲线，以加速度形式显示；
- V2 第二条信号是双速度测试的第二条速度曲线；
- A2 第二条信号是双速度测试的第二条加速度曲线。

标注符号后紧跟着的数值代表信号处理后激发脉冲峰值，处理前的激发脉冲峰值放在圆括号内。每个峰值为敲击后第一个 L/C 时间内出现的最大值。

5.3.2 标题

桩号及采集日期等其它信息显示在曲线的右上角。

5.3.3 滤波

如果使用了滤波功能，滤波参数如截止频率及其对应的周期长度等显示在曲线的右面。

5.3.4 桩示意图

桩的示意图有助于帮助确定桩底反射时间，此图显示在曲线的下部，在桩的右侧是桩长值，波速值显示在圆括号内。

5.3.5 放大功能

使用指数放大功能对曲线从 MD 开始进行放大，在时间 $2L/c$ ，即桩底反射波到达时及以后，放大倍数常值 MA。起始位置由一个竖线作为标志，而曲线在该起始位置右侧开始放大，而以后的每根竖线表示对因一个 2 的倍数放大。

当需要对相似土层中不同桩长的桩身进行比较时，经常会使用同一个比例指数放大。也就是说使用不同的 MA 放大，使得各桩的相同部位放大倍数相同。多数情况下，对两根桩之间在相同部位施加相同放大来进行比较会更有意义。为此，在主输入屏幕选择 **Tools、Options、Settings**，然后在 “Use one consistent MA function for piles of different lengths” 前挑勾。

5.3.6 锤击数及序号

每一条记录都是将多锤敲击的信号进行平均的结果。总锤数和记录序号显示在图的顶部中间，它们之间用逗号相隔。

5.3.7 调整后的旋转参数

序号后显示调整后的旋转 (PV) 参数。

5.3.8 其他信息

如果有力曲线或双速度测试的第二速度曲线，那么桩身阻抗 **Z** (测力时锤重) 或加速度 **A1** 和 **A2** 之间的距离就显示在图的右面、图例的上面。如用户已输入了桩的截面积 **AR**，长径比和等效直径将显示在桩长和波速之上。等效直径 **D** 是在假设桩截面为圆形，由 **AR** 计算而得。

5.4 表格输出

表可以作为报告的一部分输出，即可包括全部记录、也可一行对应一根桩。如果表与图一起打印，则表格输出就会在新的一页开始。表即可放在报告的开头、也可在结尾 (见 5.5 节)。

5.5 输出屏幕菜单

下面是 **PIT-W** 软件输出屏幕菜单：

File: 文件菜单下子菜单为标准 Windows 菜单、故不需要加以说明。

View:

Flip: 将速度的正向向下或向上显示曲线，此过程包括重新刻度纵轴。

Input: 返回主输入屏幕，与图标  相同。

Report: 包括如下子菜单：

Plots Only: 只包括曲线图

Selected Table: 包括一个已选的表

Plots+Table: 包括曲线图和一个已选的表

All Tables: 包括所有的表

Plots+Tables: 包括曲线图和所有的表

Zoom:

Full Page: 整页显示与实际尺寸显示切换

Show Selected Records: 只包括所选的输出记录

Edit:

Copy to Clipboard: 包括如下子菜单，用于与其他应用程序进行数据交换

Current Page: 把当前页作为图像拷贝至剪切板上

All Pages: 把全部页作为图像拷贝至剪切板上

Current Record Plot: 把一个记录的曲线图作为图像拷贝至剪切板上（只在选择了



单记录输出时才有用)

Table Data: 把表里的数据拷贝至剪切板上

Tables:

Create/Modify Tables: 创建新表或修改已存在的表

Headers of Tables: 改变表列标题

Summary of Records: 总结当前记录信息的一个事先创建好的表

Table Name: 用户定义的表，只在用户创建表后才能显示

Tools:

Customize: 允许用户改变每页的行数或列数，且可以每桩一页，添加页号及定义首页

号。

Options: 允许用户改变表的位置（放在开始或结尾）且可以设置表的包含内容：包含所有记录或一根桩一行。

6 频率分析

基于瞬态响应法，**PIT-W** 软件还具有频率分析功能。同时利用力除以速度计算导纳和动刚度。

只有当力和速度信号及桩身阻抗值正确的时，此方法才能给出有意义的结果。速度曲线的频率分析只能显示显著的频率峰值，不能得出导纳和动刚度值。

对一组类似的桩、定量的瞬态响应法分析结果有助于对桩身质量作相对的评估。利用主频率峰值之间的频差和峰值位置可以计算桩长或缺陷位置。但是，分析结果的精度取决于数据质量和用户体验。

要得到合理的分析结果，桩长和波速的准确性是至关重要的。频率域分析中不使用时域分析时的高通滤波、放大及旋转等参数的调整值。

6.1 何时使用频率域分析

频率域分析应在规范规定需用瞬态响应法时，由熟悉频率解释的人员使用。

尽管当只有速度曲线时 **PIT-W** 软件也能进行频率分析，为充分利用此方法并确保结果的正确解释，力和速度曲线都必须测量。此时需要输入正确的桩顶面积。只有当实测数据准确时、才可以得到合理的结果。

6.2 步骤

当速度-时间曲线被切换到频率域显示时，频率分析的计算会自动进行。频率分析也可 **Profile** 程序中进行（6.4 节讨论）。

6.2.1 切换到频率域显示

在主输入屏幕，标准速度曲线已经显示出来，此时点击工具栏上的  可切换到频率显示。

如果显示的是加速度曲线不是速度曲线，则应先点击  将加速度曲线改为速度曲线。点击  显示或取消显示第二条曲线，如力曲线或双速度测试的第二个速度曲线。一旦选择了频率域显示，参数输入窗口（如图 3c）随之改变。如图 9 所示，比时间域显示多了两部分，分别叫做 **Peak Define** 和 **Peaks**。另外 **Adjustment and Filter Parameters** 窗口的调整参数也与时间域有所不同。注意，图 9 只显示了参数输入窗口 **Input Parameter Window** 中频率域特有的参数。图形窗口 **Graph Window** 中的图形也变成归一化的速度频谱，如图 8 所示。

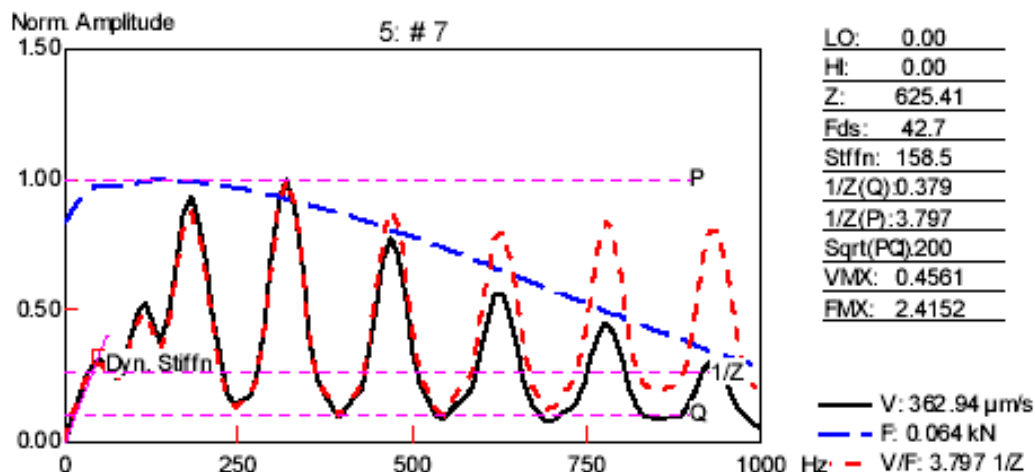


图 8 典型的频谱图

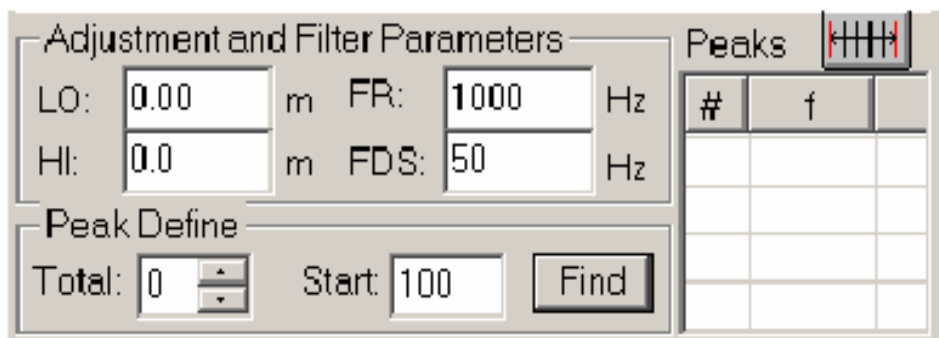


图 9 频率域分析中特定输入参数

6.2.2 频率域分析中特定输入参数说明

对于频率域分析来说，大多数参数与时间域 **Input Parameter Window** 中输入参数相同（见 3.3.1），只是下列 **Adjustment and Filter Parameters** 窗口的有关参数为频率域所特有：

HI 和 LO: 定义见 3.3.1，其值可不同于时间域分析时的滤波值。

FDS: 用于动刚度计算的频率，此值一般大于 10Hz 且小于 100Hz。当用户输入此值后，

程序会自动找到用于计算导纳值的最近的那个点。动刚度只是在导纳曲线起始段 线性变化范围内才有意义，故 **FDS** 值应低于第一主导纳峰对应的频率。

FR: 定义最大导纳幅值 (P) 和最小导纳幅值 (Q) 的频率范围，即 X 轴的最大刻度。此值不应超过尼奎尼特采样频率（建议值显示在 **PIT-W** 运行窗口左下角）。

Peak Define 部分：

Total: 用户设定的由程序识别的峰值数量。如果设定值大于实际峰值的总数，程序会用实际峰值个数取代设定值。

Start: 搜索峰值的起始频率，单位为赫兹。

在 **Peaks** 部分，显示了各峰值及其对应频率的列表。标题“#”表示峰值序号，“f”表示频率。当没有找到峰值时或设定搜索峰值总数为 0 (**Total**=0)，则此列表为空。

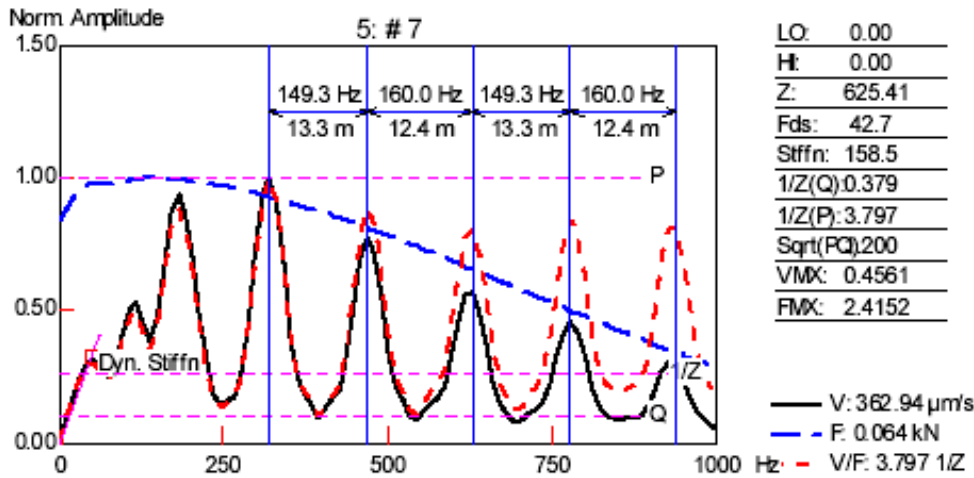
6.2.3 峰值的处理

6.2.3.1 搜索峰值

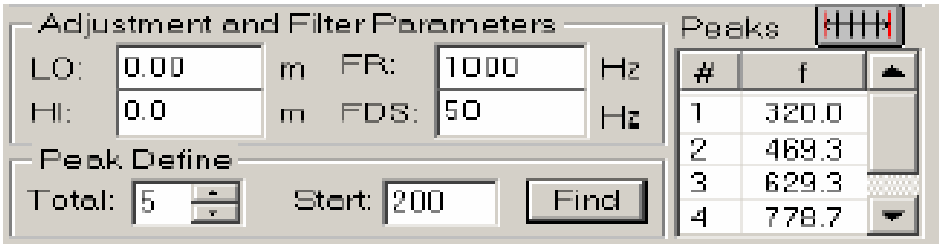
有关记录的选择及 **LO**、**HI**、**FR**、**FDS** 等参数的调整与在时域分析中相同（见 3.3 节）。为了搜索峰值，采取如下步骤：

1. 在 **Total** 窗口中输入要搜索的峰值数量；
2. 在 **Start** 窗口中输入搜索峰值的起始频率；
3. 点击 **Find** 按钮，程序就会在 **Start** 和 **FR** 范围内搜索峰值。

如果搜索到的峰值个数小于设定值，**Total** 值就会更新为实际的较小值。此时，图形和参数输入窗口改变成如图 10 所示。在图 10a 中实竖线表示峰值位置，峰值间的频率差显示在双箭头水平线的上面，而使用波速 **WS** 得到计算桩长显示在双箭头水平线的下面。各峰值的频率值列表显示在图 10b 的 **Peaks** 部分。



(a) 图形表示



(b) 数值表示

图 10: 峰值搜索结果

6.2.3.2 改变峰值指示

对每一个峰值有两种手动调整方式:

- 双击 **Peaks** 部分中相应峰值的所在行 (图 10b), 出现一对话框, 用户可输入新的频率值;
- 单击 **Peaks** 部分中相应峰值的所在行 (图 10b), 然后点击滑动棒或箭头按钮左右调整 (见图 5 和 3.3 节), 从而改变峰值。

每一个峰值允许在已定义的频率范围内改变, 如

$$\text{Start} \leq f_1 \leq \dots \leq f_{i-1} \leq f_i \leq f_{i+1} \leq \dots \leq f_n \leq \text{FR}$$

其中: f_i = 第 i 个峰值的频率;

i = 峰值个数;

n = 峰值总数。

因为所有峰值的位置都能进行调整, 所以任何峰值都能最终移至 **Start** 和 **FR** 之间的某一位置。

按钮  可以根据第一个峰值和最后一个峰值改变峰值指示位置, 使峰值间距离相等。如果峰值数量小于 3, 此操作无意义且提示错误信息。

6.3 图形描述

典型的频率域分析结果图形 (如图 10a) 显示了速度、力和导纳的频谱。本例中包含了力信号。图中三条曲线都根据其最大幅值进行了归一化, 它们各自实际最大幅值显示在图例中。此外, 还有 3 条水平线分别标注为 **Q** (最小导纳)、**1/Z** (Z = 阻抗) 和 **P** (最大导纳)。

图形右边是一列参数及其数据结果。这些参数可以分成两组: 用户输入参数和程序计算参数。其它一些输入参数, 如 **MA**、**MD**、**T1**、**PV**、**L0**、**HI** 和 **WL**, 当从 **Profile** 进入频率域分析时可以分别用于两个通道, 这可用于频率域模式下进行双速度分析。

用户输入参数:

- L0** 低通滤波, 以长度为单位 (m 或 ft)
- HI** 高通滤波, 以长度为单位 (m 或 ft)
- Fds*** 用于计算动刚度的频率值, 以 Hz 为单位, 此值与参数输入窗口的值相同

程序计算参数:

- Z** 波阻抗, 由波速 **WS**、面积 **AR**、质量密度 **SW** 计算而得, 见 3.3.1 节 ($Z = SW \times WS \times AR / g$, g 为重力加速度)

Stiffn* 对应于 F_{ds} 的动刚度，以 MN/m (1000kips/ft 或 1000tons/m) 为单位。这个结果也受阻抗和力、速度的相对幅值影响。注意：动刚度可用于对桩基质量作比较分析，但不应用于静承载力计算。

1/Z(Q)* 在 Start 和 FR 之间最小导纳值

1/Z(Q)* 在 Start 和 FR 之间最大导纳值

Sqrt(PQ)* 几何导纳平均值，无量纲

VMX 最大速度值 cm/s (inch/s)

FMX 最大力值 kN (kips 或 tonnes)

*只有实测力信号时才显示这些结果

在导纳图中，一个方框图标表示对应的值是用来计算动刚度。一条直线通过这个方框和原点用于评价原点附近的动刚度。如果原点附近的曲线不清晰，则需减小横轴频率刻度，这样就可突出原点附近的曲线形状。如果原点至 F_{ds} 之间导纳不接近成直线，这时计算的动刚度就没有意义。

动刚度与低荷载时桩的可恢复弹性刚度有关，可与 EA/L 值比较。低的桩身刚度会导致强的桩底反射强，与阻抗减小产生正向反射信号相同。这样，桩的完整性和土阻力在一定程度上可用动刚度值进行量化。不过，**HI** 和 **L0** 滤波对动刚度的计算会有明显影响。

如果速度谱的高频成分的幅值较小时、由于相对应力谱幅值也小，由此而产生的相应高频部分的导纳比原始速度谱更清晰。如果力和速度成比例，那么速度与力的比值应约为 $1/Z$ 。如果导纳值高于 $1/Z$ ，表明力相对于速度小，可解释为阻力低或刚度低。导纳低表示桩刚度（阻力）高。几何平均导纳或特征导纳值即 PQ 的平方根，可以用来比较桩的刚性。这个量用 $1/Z$ 为单位表示，通常该值介于 0.5~2.0 个 $1/Z$ 之间。理论上，导纳值越高表明桩身强度越低。

6.4 Profile 程序中的频率域分析

在 **Profile** 程序中也可以使用频率域分析。**PIT-W** 中的 **Graph Window** 图形窗口显示了一系列记录图形，易于进行记录间的比较，而单个记录的详细信息的获取或调整就受到限制。**Profile** 程序主要针对单个记录，故 **Profile** 程序中的频率域分析提供了一些附加功能且易于调整（具体 **Profile** 程序操作参见第 7 章），包括如下：

- 添加速度-时间图、便于时间域和频率域结果的比较。将力和速度谱与动刚度及导纳曲线 (V/F) 分开以增加清晰度。
- 当在 **Profile** 中选择频率分析时，可通过点击并使用箭头键移动峰值位置指示线来改变频率峰值。
- 点击 **Reflector** 按钮可将速度特征反射显示在速度-时间曲线上。速度特征反射是通过将速度谱进行傅利叶变换得到的。速度特征反射和原始时域信号正向反射成分相同。但是由于起始脉冲没有绘在图上，故后部的脉冲幅值相对要大一些。
- 选中标有 **Coherence** 复选框可将一条相干函数曲线添加到频谱图中，此功能对同时使用速度和力数据并且对多个这样的记录进行平均处理时有用。事实上，这个功能用于检查几个记录

彼此间频率成分相干的好坏。紊乱的振动将不能对比（相干函数小或等于零）。频率成分匹配好则相干函数等于 1。记录中相干函数低的部分不应评价桩基质量或桩长。

- 选中标有 Phase 的复选框可显示相位-频率图。

6.5 输出

PIT-W 软件频率分析中的输出操作与时域分析相同，只是输出图中内容有所变化，参见第 5 章。**Profile** 程序中的输出操作参见第 7 章。

7 侧剖面分析

侧剖面分析是基本 SPE（声波脉冲响应）法的一个扩展功能，下文将以 **Profile** 程序加以介绍。这个方法有一些局限性，所以必须强调的是该方法只是帮助显示分析人员认为能够合理解释的现象。该方法本身并不能从记录中发现一个有经验的 PIT 分析人员所不能发现的东西。

7.1 方法

一般来讲，**PROFILE** 认为桩顶位移（速度的积分）反映了桩身阻抗沿深度的变化情况。桩身阻抗沿深度的变化被称为桩身“侧剖面”。为了消除土阻力对速度的影响，该方法引入了一条参考线。

桩顶实测速度曲线的变化主要由两个因素引起：1）桩身阻抗变化；2）土阻力。因此要确定阻抗沿深度的变化，就必须消除土阻力的影响。有两种方法可以消除土阻力的影响：1）高通滤波，将记录中被认为是土阻力造成的低频成分去除；2）直观地确定土阻力对速度曲线的影响（参考线）。在大多数情况下，只使用高通滤波很难消除土阻力的影响。为此，可依靠工程师的判断确定一条参考线来得到一个合理的桩身侧剖面。

桩身侧剖面是通过对实测速度曲线与参考线之差的积分并相对于桩顶截面进行归一化计算后得到的。截面计算完后桩身体积即可得到。

7.1.1 参考线

如上所述，为了得到一个可靠的侧剖面分析结果，建立一个合理的参考线是十分重要的。

参考线实质上是土阻力反射引起桩顶速度随时间的变化曲线，可由下式表示。实测桩顶速度分为三部分：

$$V = V_p + V_s + V_i \quad (7-1)$$

其中：V=桩顶实测的总速度；

V_p =桩身阻抗和桩底反射的速度；

V_s =土阻力反射的速度；

V_i =冲击产生的速度，即第一个冲击脉冲信号。

V、 V_p 、 V_s 和 V_i 都为时间的函数。由式 7-1 可得到：

$$V_p = V - V_s - V_i \quad (7-2)$$

在速度-时间图中将 V_s+V_i 定义为参考线。

此时截面为：

$$Z_p = Z_o - K_p \quad (7-3)$$

式 7-3 中 Z_o 为桩顶阻抗，比例系数为：

$$k_p = \frac{Z_o}{\int V_i dt} \quad (7-4)$$

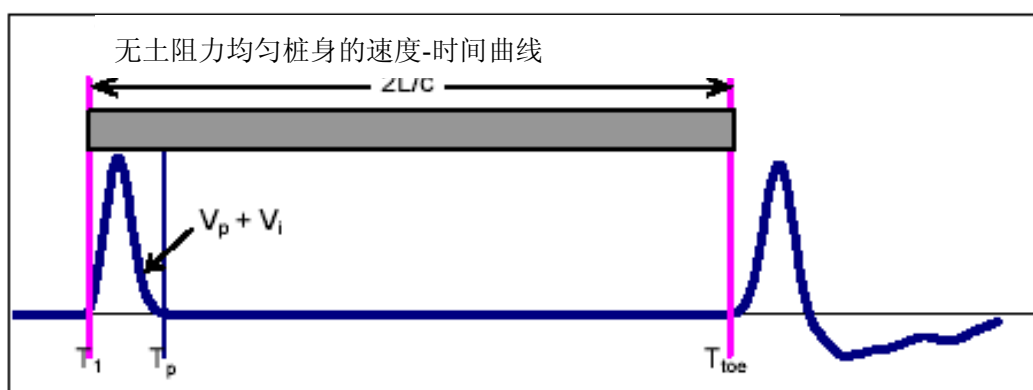
为了简便，式 7-3 除以 Z_0 得到无量纲的形式：

$$Pp = 1 - kp \int Vp dt \quad (7-5)$$

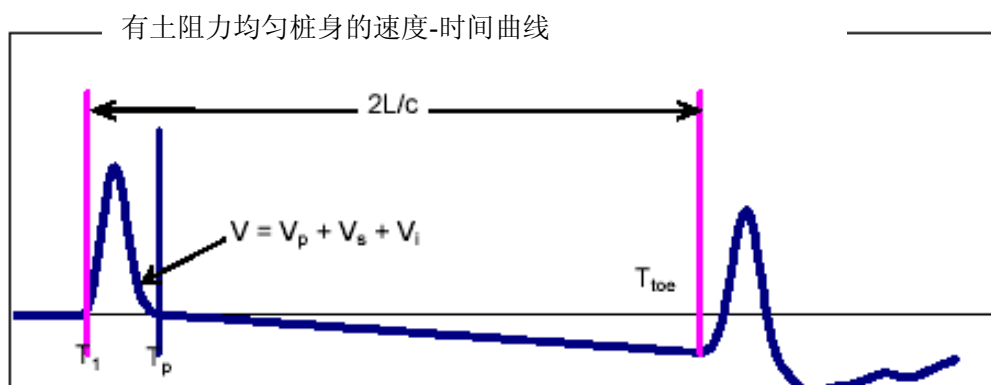
这里 Kp 有量纲，为 1/长度；如果该函数在桩底接近零时， Pp 为从开始值为 1 到桩底值为 0 的沿深度变化的简单曲线。

图 11 为一假设的均匀桩身的速度记录，举例说明土阻力对速度影响的思想。理论上，无土阻力的均匀桩身上的速度-时间曲线应如图 11a 所示。在桩的下部添加土阻力，速度曲线变成如图 11b 所示，而土阻力本身形成的速度曲线如图 11c 所示。在同样土质条件下，如果桩身存在阻抗减小，无土阻力影响和有土阻力影响的速度-时间曲线分别见图 12a 和 12b。

图 11b 和图 12b 中的速度 V 曲线可由 **PIT** 采集仪获得。**PROFILE** 程序允许分析人员定义如图 11c 的参考线并计算图 11a 和图 12a 的速度 Vp ，进而根据式 7-3 计算得到阻抗-深度曲线图。



(a) 无土阻力



(b) 有土阻力

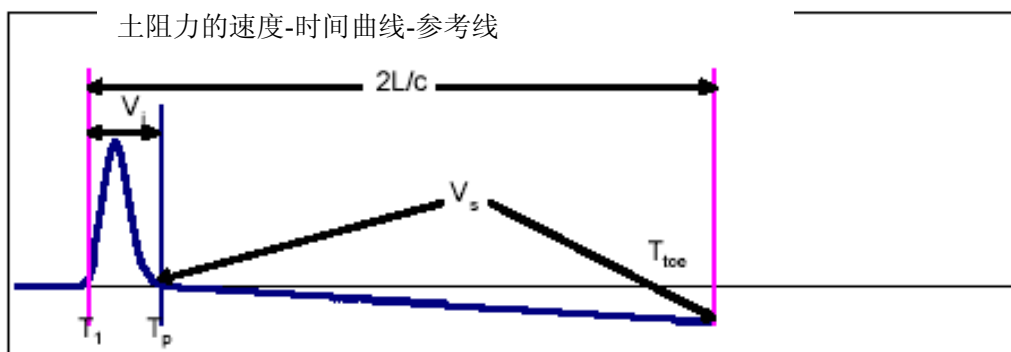
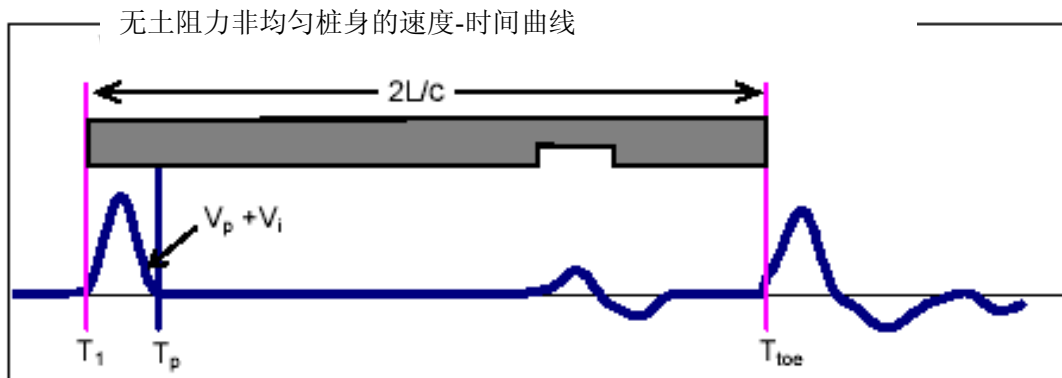
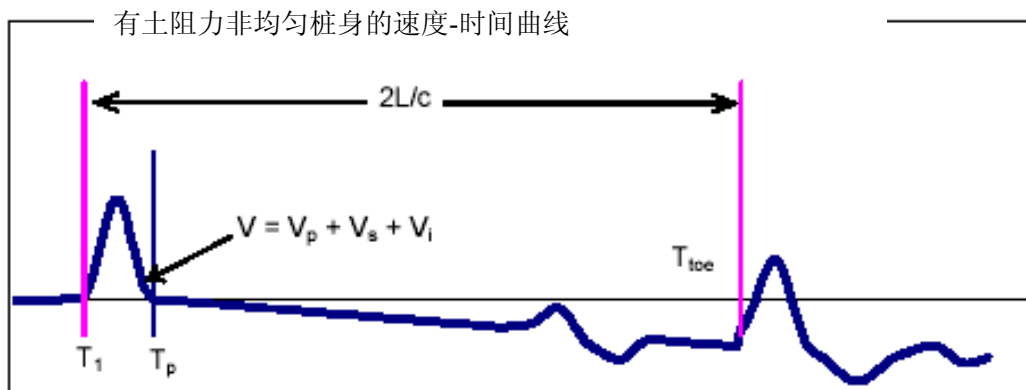


图 11: 无阻抗变化的均匀桩身，土阻力对速度曲线影响的示意图



(a) 无土阻力



(b) 由土阻力

图 12: 阻抗减小的非均匀桩身，土阻力对速度曲线影响的示意图

7.1.2 定义参考线的一般原则

桩身阻抗突变引起脉冲反射（速度变化）的波长接近或小于冲击脉冲宽度，而土阻力引起的脉冲反射波长较长。当桩身阻抗缓变时，将很难把土阻力影响和桩身阻抗的变化从实测曲线中区分出来。为此，参考线应按逐渐变化的趋势调整。有一种情况例外，即相邻土层强度变化剧烈的情况。（但应该注意：螺旋钻孔桩和钻孔桩在穿透不同土层时桩身阻抗常常发生变化。）为了确定剧烈变化的土阻力的影响，可能需要几根桩的实测记录综合分析。换句话说，当记录中没有包含充分的信息时，需通过其它途径解决此类问题。

PROFILE 程序提供的自动方法可帮助用户开始，手动方法可让用户任意改变参考线。这里需指出的是，确定合理的参考线是用户的职责！

7.2 何时使用 PROFILE

本方法可用于对低应变速度反射记录进行近似量化。本方法不同于 β 法，它不仅考虑速度的幅值，而且考虑反射持续的时间来计算桩身阻抗的变化。只有实测记录具备如下特征时，本方法才有意义：

- 桩底反射应清晰。若不清晰，则可能将较早的反射看作桩底（对还是错？）；
- 桩的主要高频反射可归结为桩身截面变化或材料性质变化引起的。

因此，非常长的桩或处于高阻力土层中的桩以及**无可靠桩底反射的桩不能得到有意义的桩身侧剖面结果**。

分析时可使用指数放大功能突出桩底反射，用此法得到的速度记录称为 Convolved 转换速度。

要想获得合理的分析结果，输入正确的桩长和波速是至关重要的。确定正确的桩长或/和波速是用户的职责。此部分应在时域分析中进行，必要时还要确定合理的放大延迟位置（MD）及低通滤波（LO 或 WL）。

PROFILE 有助于在一定程度上量化引起速度反射的阻抗变化，给出一个直观的结果。这个结果不一定是唯一的。并且，在一个大的阻抗变化界面以下的反射可能是该阻抗变化的，二次反射，如把它当作是另一个阻抗变化就会造成计算的不正确。**识别二次反射应该是分析人员的责任，在使用 PROFILE 分析时应谨慎小心。**

如果桩底反射清晰，同时分析人员认为实测速度记录中高频反射是由桩身阻抗变化引起的，那么 PROFILE 可提供合理的分析结果。但是这里指的阻抗变化不应是由裂缝引起。PROFILE 或其它和 PIT 有关的解释方法都**不能量化裂缝的宽度**。此外，当阻抗变化（扩径或缩径）小于脉冲长度时，程序将有可能低估阻抗的变化。本方法不能确定缓变的阻抗变化。如果缓变的阻抗反射清晰，该法可能曲解为土阻力的变化。

虽然最终结果以对称的阻抗变化显示，但用户应该懂得实际的桩身阻抗可能并不是对称的。

7.3 局限性

做了大量的工作来改进该程序，从而为 PIT 分析人员提供了一个多功能且实用的工具。考虑到土质条件的复杂性及区分桩身阻抗和土阻力的难度，PROFILE 程序让用户决定桩身侧剖面的形状。为此，PDI 桩基动力学公司不保证分析结果，用户应认真使用 PROFILE 程序并对结果负责。

7.4 步骤

PROFILE 程序为 PIT-W 高级版软件的一部分。PROFILE 程序应从 PIT-W 软件中启动并读取原始数据。当从 PIT-W 软件中获取数据后，PROFILE 可用自己的文件格式存储或读取数据。

因为 PROFILE 和 PIT-W 的显示和操作类似，下面只介绍其特有的分析功能。

7.4.1 启动

从 PIT-W 中启动 PROFILE：

- 1) 在 PIT-W 中，从工程/桩管理窗口中选择桩；

2. 在 **PIT-W** 中所有调整过的参数都将作为初值传递给 **PROFILE**。在 **PROFILE** 中还可做进一步的数据调整；
3. 点击 **Edit** 菜单中 **Profile** 或点击图标 。

7.4.2 屏幕描述

图 13 为 **PROFILE** 程序的主屏幕，它分为 4 个子窗口：

- a. 记录选择窗口与 **PIT-W** 中的记录选择窗口相同（参见图 3b），用于选择记录或标注用于信号平均的记录。

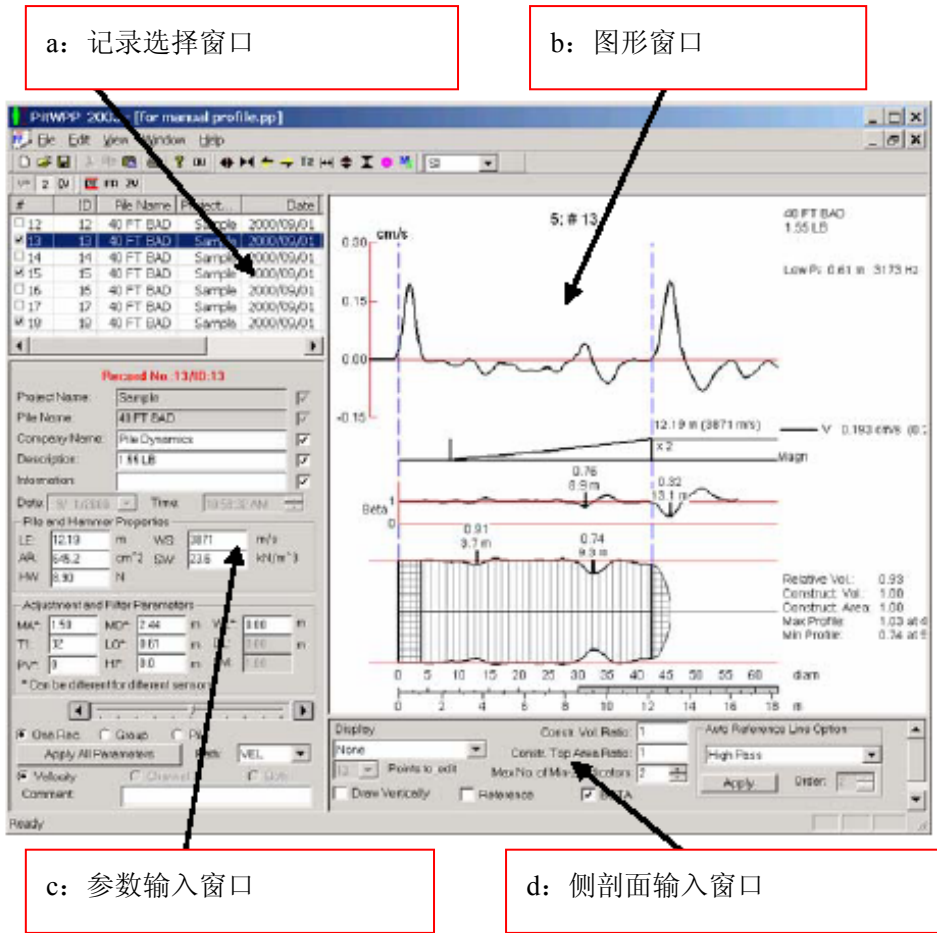


图 13：侧剖面分析 PROFILE 主屏幕

b. 图形窗口中显示了所选记录（或平均记录）的速度-时间图和桩身侧剖面图及用户选项 β 曲线。图形各部分的描述不再重复了。参数的调整已经在 3.3.1 节和 5.3 节中介绍过。**PROFILE** 包括如下特有的一些参数：

- **Relative Vol.**—计算体积与理论体积之比，即 **AR** 和 **LE** 的乘积；
- **Construct. Vol.**—用户输入的施工体积与理论体积之比。如果比值为 1 则表示施工浇筑的混凝土体积与桩顶截面积和桩长的乘积正好相等。（注意：如果桩顶面积不同于理论面

积，则可能不同于由施工记录得到的相对体积；其实，大多数情况下桩身实际施工尺寸略大于理论尺寸。为此，如果实际桩顶面积大于理论值 10%，施工记录上记载的相对体积 1.4，这时 **Construct. Vol.** 应为 $1.4/1.1$ 或 1.27 。）

- **Construct. Area**—用户输入的实际施工桩顶面积 **AR** 与理论桩顶面积之比。如果比值为 1.0 则表明实际施工的桩顶面积与理论值恰好相等。
- **Max Profile**—计算阻抗与桩顶阻抗之间的最大比值。
- **Min Profile**—计算阻抗与桩顶阻抗之间的最小比值。
- **Amplification Function and Length Scale**—包括指数放大及其起始时间、最大放大倍数及长度刻度（同时显示直径 **D** 和长度）。假设桩顶为圆形截面，**D** 可由面积 **AR** 计算得到。

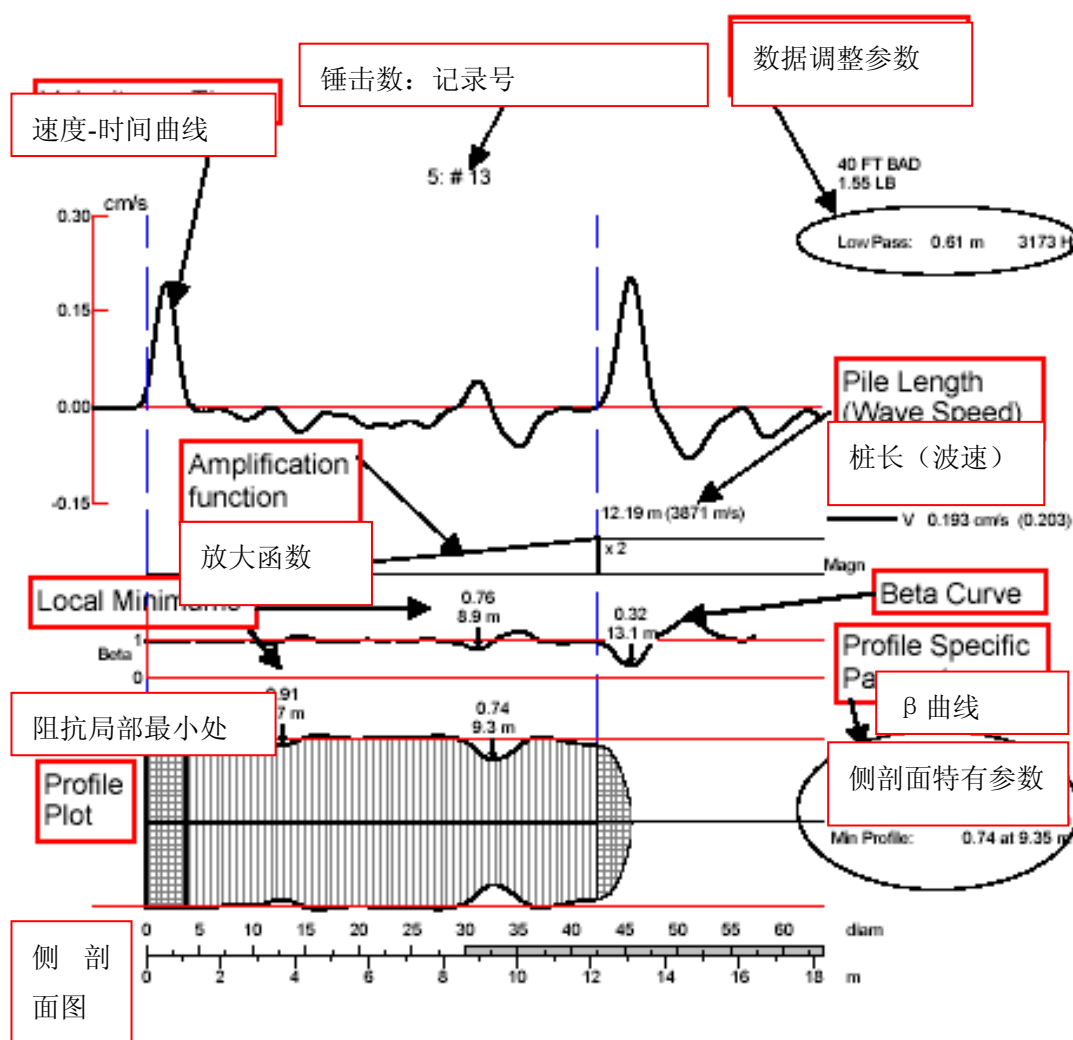


图 14：用文本和箭头帮助解释的图形窗口

c. **参数输入窗口**与 PIT-W 中的参数输入窗口相同（参见图 3c 和 3.3 节），只是添加了数据采集通道选择，应此每个通道的参数调整可有所不同。

d. 侧剖面输入窗口用于输入与桩身侧剖面有关的参数并生成一个侧剖面（参见图 15），如施工体积比等。

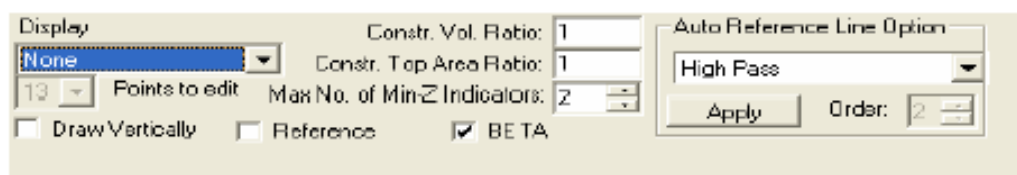


图 15：侧剖面分析中特有的输入/调整窗口

- 1) 左边：“Display”是一个下拉框，包括有三个用于位置标志线显示的选择：每个位置标志线对因一个时间、在该时间的参考线可作调整。三个选择分别是：
 - 1) **None**—不显示位置标志线；
 - 2) **Adjust Pulse Length**—显示三个位置标志线且可以左右移动（单击某一位置指示线并用左右箭头键移动之），来调整冲击脉冲的持续时间。冲击脉冲的持续时间将用来确定参考线可调整的间距和刻度（参见 7.4.4.2 节）。
 - 3) **Adjust Reference Line**—程序提供了几个自动寻找参考线的方法，最常用的是高通滤波器。所得结果可作为初始参考线，用户可通过选择 Adjust Reference Line 选项对初始参考线进行校正/改善/调整。当选择了此选项后，图中就会出现若干条位置标志线，其间距不大于激发脉冲宽度。点击任一条位置标志线以便对该线所对应的参考线用上下垂直箭头作上下调整。此选项之下，“Points to edit”的左边，可以根据用户的要求改变位置标志线的数量（但一般来讲只是从自动数量减小的方向进行选择）。
- 中间有三个输入框：
 - 1) **Construct. Volume Ratio** 是施工时浇筑的混凝土体积与理论体积之比。如果比值为 1 则表示施工时浇筑的混凝土体积正好等于桩顶截面积和桩长的乘积。（这个参数只是提供信息，不用于截面计算。）
 - 2) **Construct. Top Area Ratio** 是实际施工桩顶面积与理论桩顶面积之比。如果输入值不是 1，则会在侧剖面图中画出两条线来表示理论桩顶面积。这个参数只是提供信息，不用于调整 **Construct. Volume Ratio** 或截面计算。
 - 3) **Max number of minimum Z indicators.** 用来指定显示最小桩身阻抗和 β 值位置的标志的最大个数，该标志包含阻抗相对值和 β 值、以及深度。此值可由用户进行改变，最多显示 10 个，参见 7.7 节 β 法的介绍。
- 右边下拉框中为几个内置控件用于自动找出一条初始参考线。在 **Auto Reference Line Option** 下列出了 9 个选项。选择其中任何一个并点击 **Apply** 就会自动得到一条参考线。当选择 polynomial 时，右边的“Order”框就会被激活，可以改变多项式函数的次。由于土阻力对速

度信号影响的复杂性，这些选项不可能适用于所有的情况。但是，用户在进行手动调节前应尝试一下这些方法。

- 在 **Profile** 输入窗口中还有一些其它的选项，包括：
 - 1) Draw vertically-用户可以选中这个选项，将图形垂直显示。当图形垂直显示后，参考线就不能进行调整了，以前调整了的参数可以保留。
 - 2) Reference-切换显示参考线（在 7.1 节和 7.4 节均有介绍）。
 - 3) BETA-可显示 β 曲线。有关 β 值的介绍参见 7.5 节。

7.4.3 记录处理

7.4.3.1 记录浏览

所有记录都列在记录选择窗口 **Record Selection Window** 中，其中各列的标题参见 3.2 节。使用上/下箭头或直接用鼠标点击所选记录即可进行侧剖面分析。点击记录行左边的复选框可对记录作标记或不作标记。如果选择了 **Group** 或 **Pile**，则作了标记的记录将会进行平均操作。点击 **Edit** 菜单中的 **Select All Records/Unselect All** 可对列表中的所有记录作标记或不作标记。

7.4.3.2 记录平均

首先对记录选择窗口中 **Record Selection Window** (Figure 13a) 的记录作标记，然后点击参数输入窗口 **Input Parameter Window** (Figure 13c) 中组 **Group** 或桩 **Pile** 前的单选按钮，则图形窗口 **Graph Window** 中显示平均后的记录。

如果选中组 **Group**，程序以记录选择窗口 **Record Selection Window** 中突出显示的记录开始，并将所有作了标记的并与该记录在同一组里的记录进行平均。如 3.3 节介绍，可以点击参数输入窗口 **Input Parameter Window** 中右边的复选框来改变组的定义：公司名、描述和信息。注意同一组中的记录也需要相同的数据类型，即相同的通道数，每一通道包含相同类型的数据。然而，侧剖面分析不使用力信号。

如果选中桩 **Pile**，将所有作了标记的记录进行平均。

7.4.4 侧剖面调整

计算得到的桩身侧剖面取决于实测的速度和参考线，下面将分两部分分别进行介绍。如果计算的侧剖面不闭合（例如桩底处或之前的阻抗未减小至低于桩顶阻抗的 20%），则计算结果就不能被接受。为此，显示交叉线以表示这不是一个有效的最终结果。为得到正确的结果，即可调整参考线也可调整放大、高通滤波及其它参数。

7.4.4.1 速度记录的调整

有关桩锤参数的改变及滤波等操作应在参数输入窗口 **Input Parameter Window**（参见图 13）中完成，与 3.3 节的介绍相同。

7.4.4.2 参考线的调整

选中一个单个记录或平均的记录后，采取如下步骤进行参考线调整：

第 1 步：冲击脉冲宽度调整

在侧剖面输入窗口 **Profile Input Window** (Figure 13d) 的 **Display** 下选择 **Adjust Pulse Length...**，可以看到三条位置指示线（蓝色的实竖线）和一个带有两个数字的箭头出现在窗口中，如图 16 所示。

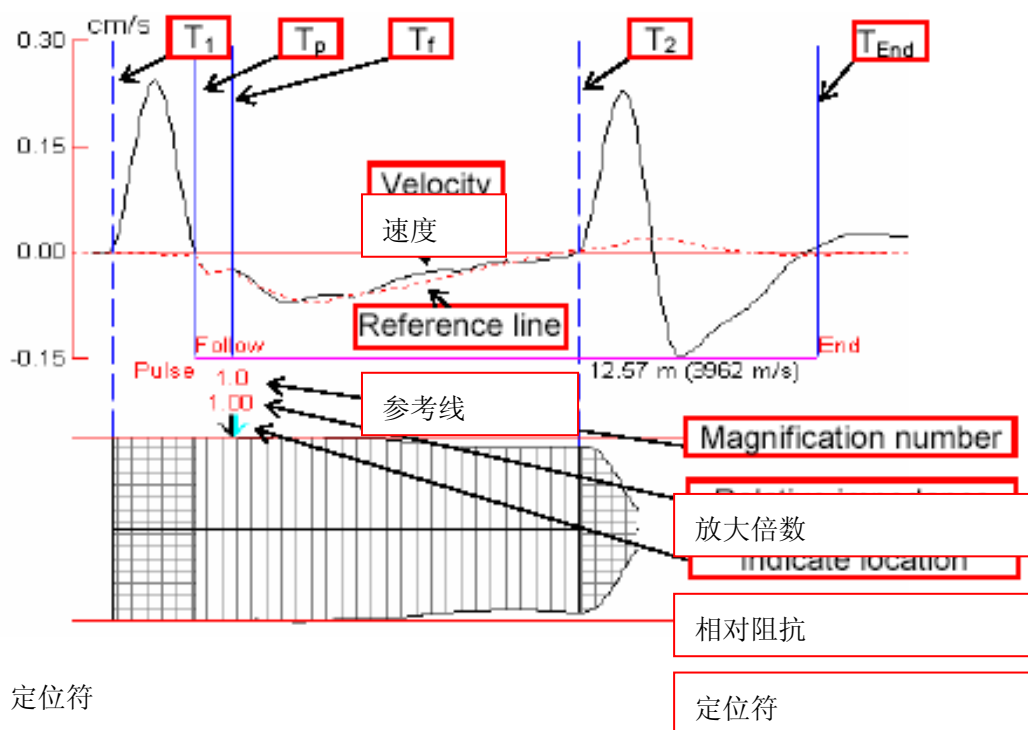


图 16: 当选择了“Adjust Pulse Length...”时的图形 (使用文字和箭头对图形作说明)

图中向下的箭头表示桩身指定位置，其上的两个数字分别表示放大倍数和指定位置处的阻抗与桩顶阻抗之比。要想移动此箭头及其上的数字，可以先点击此箭头，然后按左右箭。图中总共有 5 条位置指示线，它们是：

T1=冲击脉冲的起始时间;

T_p =冲击脉冲的结束时间;

T_f =最终冲击时间; 在 T_p 和 T_f 之间, 参考线沿着实测速度而变化;

T_2 =由桩底 T_1+2L/c 处反射脉冲起始时间;

T_{end} =侧剖面分析的结束时间。一般来讲, $T_{end} \geq T_2+2 \times$ 桩底反射脉冲宽度。

这些时间用于指导自动找出参考线及侧剖面分析的起止长度。 T_1 和 T_2 可以在参数输入窗口 **Input Parameter Window** 中调整。为了调整 T_1 , 可以点击 T_1 编辑框, 输入新值或点击滑动块。当 T_1 改变了, T_2 也随之改变。因为 T_2 和 T_1 之间的差为 $2*LE/WS$, 所以只要改变桩长或波速就可以在保持 T_1 不变的情况下改变 T_2 。

要想调整 T_p 、 T_f 或 T_{end} , 可以点击相应的位置指示线, 并使用左右箭移动之。

重要提示: 按回车键来保存变化及更新图形。

第 2 步: 利用自动功能

自动分析可快速找到一条参考线, 并可作为进一步手动调整的起点。使用自动功能可从侧剖面输入窗口 **Profile Input Window** (Figure 13d) 中的 **Auto Reference Line Option** 下拉窗口选择 9 个方法中的任何一个后, 点击 **Apply** 按钮即可。尝试使用各个选项找出最合理的参考线, 即最可能的反映土阻力影响引起的反射。

第 3 步: 手动调整参考线

在侧剖面输入窗口 **Profile Input Window** (Figure 13d) 的 **Display** 下选择 **Adjust Reference Line** 来增加位置指示线 (蓝色竖直线), 如图 17 所示。最初这些位置指示线位于 T_p 和 T_{end} 之间 (不包括 T_p 和 T_{end}) 且它们的间距相等, 约为 T_p-T_1 。每一条位置指示线的下端相连成一条自动参考线。位置指示线的间距可以通过改变位置指示线个数来增大或减小, 如 **Point to edit**。注意: 1) 位置指示线间的最小间距为冲击脉冲宽度; 2) 位置指示线间距总是相等的。用户不应该人为地减小脉冲宽度 (T_p-T_1) 来增加位置指示线数量。

为了调整参考线, 可以点击距离期望调整处最近的位置指示线, 然后按上/下箭头键移动参考线至期望的位置。使用 **Tab** 或左右箭头键可以选择不同的位置指示线。按回车键保存变化及更新图形。程序采用三次样条函数内插得到任意两条位置指示线间的参考线。切记: 参考线是模拟土

阻力的影响。因此，它只能是平缓的变化，调整时不应剧烈地或大幅值地改变。

第 4 步：浏览结果

在得到合理的桩身侧剖面以后，其计算的体积应与实际施工体积进行比较。若比较结果不一致则应尝试其它方法再计算桩身侧剖面。同时，要确保桩底侧剖面闭合并在可接受的允许误差之内。

7.4.5 刻度

图形刻度与 PIT-W 相同，参见 3.4.1 节。所有刻度选项都能从 **View** 菜单或工具栏中相应的图标进入。

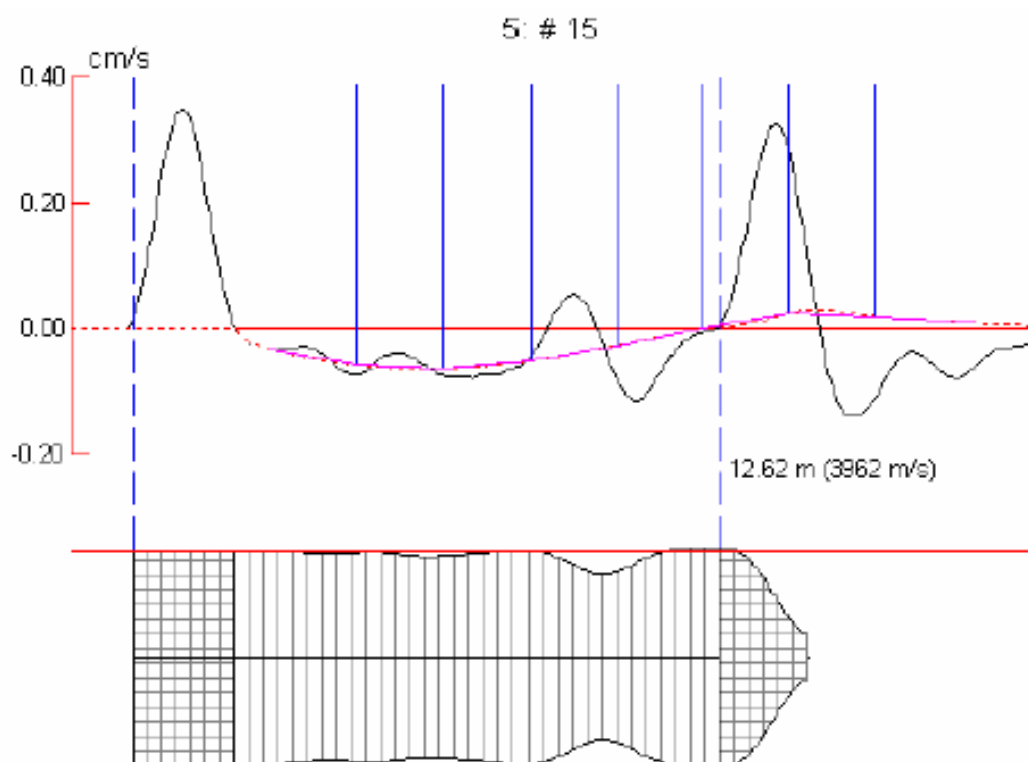


图 17：手动调整参考线

7.4.6 单位制

与 PIT-W 一样，PROFILE 支持三种单位体系:SI、English 和 Metric。屏幕顶部提供了

7.5 β 法

7.5.1 应用于 PIT 的 β 法理论

假设桩顶下 x 处阻抗由 Z_1 变化至 Z_2 。此处下行波 F_i 将分离成一个上行波 F_u 和一个下行波 F_d 。

根据力波的平衡条件，应力波传播中力需满足下式：

$$F_d = F_i + F_u$$

根据速度的连续性条件，应力波传播中、在阻抗变化处、两边的总速度应相同：

$$V_d = V_i + V_u$$

考虑到阻抗的变化，运用基本波动力学，我们得到如下力和速度的关系

$$F_d = Z_2 V_d$$

和 $F_i = Z_1 V_i$

$$F_u = (-Z_1) V_u$$

代入速度连续性关系，得到

$$\frac{F_d}{Z_2} = \frac{F_i}{Z_1} - \frac{F_u}{Z_1}$$

现在引入完整性系数

$$\beta = \frac{Z_2}{Z_1}$$

代入连续性方程，得到

$$F_d = \beta(F_i - F_u)$$

将此方程代入力波平衡方程，得到

$$F_i + F_u = \beta(F_i - F_u)$$

或
$$F_u = -F_i \frac{(1 - \beta)}{(1 + \beta)}$$

如果我们定义相对上行波为

$$\alpha = \frac{-F_u}{F_i}$$

则得到

$$\beta = \frac{(1-\alpha)}{(1+\alpha)}$$

在桩顶上行波产生一个桩顶力和速度间的差值

$$2Fu = F_{top} - Z1V_{top}$$

冲击脉冲后桩顶力 F_{top} 总是零，而且由于冲击时刻比例性假设（若桩顶附近有缺陷，假设可能不正确），冲击波也可用速度来表示，因此有

$$\alpha = \frac{-Fu}{Fi} = \frac{-(-Z1V_{top})}{2Fi} = \frac{Z1V_{top}}{2Z1Vi} = \frac{V_{top}}{2Vi}$$

PIT-W 把冲击速度 Vi 调整到 100%幅值。因此，参数 α 就简单地等于实测桩顶速度相对于紧靠反射脉冲前面的速度的比值。若参考线调整的正确，也可根据参考线来确定 Fu 。注意：**PIT-W** 自动 β 曲线就是根据参考线来确定 Fu 计算而得。

上述公式表明桩身阻抗变化引起的速度增加占了一半。因此桩底应产生 2 倍的反射信号。由于桩身结构内阻尼和土阻力影响，在 $2L/C$ 处得到如此大幅值的反射是不实际的。实际信号处理过程中，使用指数放大功能使得 $2L/C$ 处反射信号幅值与冲击脉冲相同（不敢超过此幅值），此时结果应表明桩底的 $\beta=0$ 。为此当计算参数 α 时，桩顶速度就不应除以 2。当桩顶附近损失小时，就必须除以 2。这样，

$$0.5V_{top}(\text{桩顶附近}) < \alpha < V_{top}(\text{桩底附近})$$

脉冲长度与上行波持续时间之比是另一个需要考虑的因素。如果上行脉冲短（截面改变），则缺陷底部 Fu 波将会消弱，此时建议使用较大的 α 值。下图显示了 β 和 α 之间的关系。

7.5.2 何时使用 β 法

β 法可用于量化桩身阻抗的变化。它通过比较反射与冲击脉冲给出一个数值来表示最大桩身阻抗的变化大小。但此法只能用在桩底反射清晰且桩底反射信号幅值经放大处理后与冲击脉冲幅值相等的情况。 β 法不同于侧剖面分析，它是考虑了反射持续时间来计算阻抗变化。因为两种方法考虑的因素不同，故它们产生的结果不同。

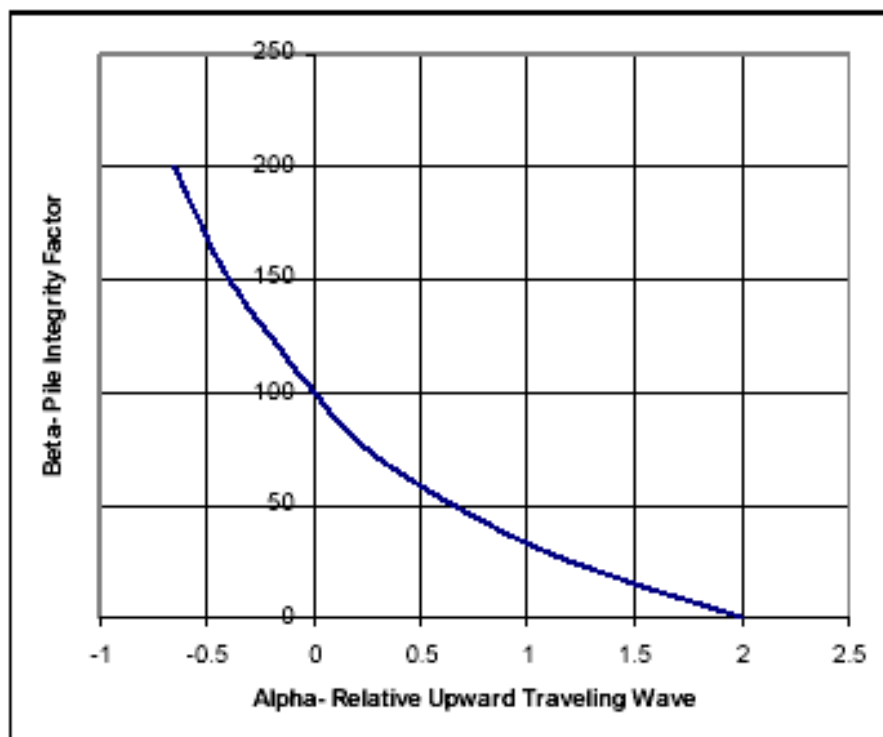


图 18: β 和 α 关系曲线

7.6 菜单

所有的菜单都与 **PIT-W** 中的菜单相同，参见第 4 章。

7.7 输出

PROFILE 输出包括图形窗口 **Graph Window**（如图 14 所示）中的侧剖面图加上标题，标题内容
有公司名、工程名、桩号、文件名、数据采集分析日期及程序版本号。

点击图形窗口 **Graph Window**、**F**ile 菜单、**P**rint **P**review 可以预览输出。

点击图形窗口 **Graph Window**、**F**ile 菜单、**P**rint 或在打印预览屏幕中点击 **P**rint 按钮，可以
打印输出。

8 双速度分析

除了频率分析和侧剖面分析，**Profile** 还提供了第三个高级功能—双速度分析。它有助于用户利用实测两个速度记录计算波速，将上行波速度和下行波速度分离开来，以及直观显示应力波的反射路径。

对于既有结构下的桩，其桩顶与上部结构相连且桩长未知，此时可采用声脉冲回波测试**Sonic Pulse Echo**。但是，有两个复杂因素需要阐明：1) 混凝土波速一般是未知的，其对桩长的确定非常重要；2) 对于既有结构之下的桩或不均匀桩身的桩，应力波在结构交界面处或桩顶不仅下行而且上行。这些次生的反射必须识别出来，以便不与桩身阻抗变化和桩底引起的反射相混淆。为此，沿桩身同时采集两个加速度信号可以确定应力波速度且可将上行波和下行波中分离开来。

8.1 方法

如图19所示，对在既有结构下存在的桩的一般测试，可采用两个加速度计A1和A2分别安装在距桩顶深度为Z1和Z2处。测试时在A1之上某一位置冲击桩身，可以得到A1和A2的速度信号。A1和A2的记录中包含了上行和下行速度，如图19b所示，图中显示了应力波的传播途径及对A1和A2的影响。图19a示意了两个记录随时间的变化。时间t1和t2分别是A1和A2下行应力波的到达时间，而t3和t4分别是A2和A1上行应力波（桩底反射）的到达时间。为了帮助确定波速，双速度分析允许用户选择显示图a)或图b)。

8.1.1 波速的确定

下式可用于计算波速（参见图19）：

$$WS = \frac{\Delta z}{\Delta t} \quad (8-1)$$

这里： Δz 为加速度计A1和A2之间的已知距离（ $z_2 - z_1$ ）

Δt 为到达A1和A2时间差（ $t_2 - t_1$ 或 $t_4 - t_3$ ）

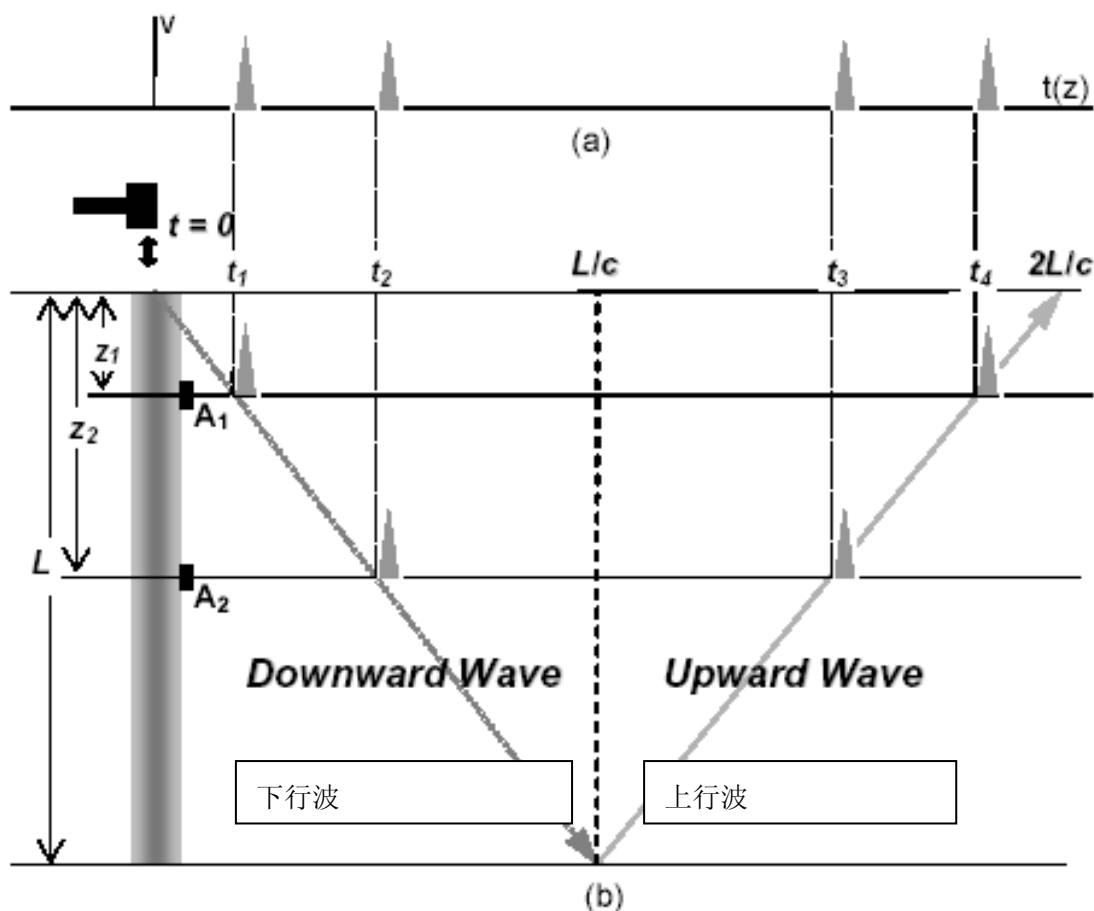


图19：行波示意图：a) 两个加速度传感器的速度-时间曲线；
b) 两个加速度传感器的位置及应力波传播示意图

用 $t_2 - t_1$ 代替式8-1中的 Δt ，得到

$$t_2 = \frac{\Delta z}{WS} + t_1 \quad (8-2)$$

图19b中的虚点箭头表示通过 (t_1, z_1) 和 (t_2, z_2) 的下行波。当 t_1 、 z_1 和 z_2 不变时，改变波速 WS 将影响 t_2 和虚点箭头的倾角。双速度分析没有明确允许用户确定 t_2 来计算波速，但允许以图19的显示方式调整波速，使得应力波以最合理的传播途径穿过四个时间 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 。正确的波速应使下行应力波传播线通过冲击脉冲的起点，上行应力波传播线通过桩底反射的起点。此过程参见下几节将要介绍的手动确定波速 **Manual Wave Speed Determination**。

另一种方法参见自动确定波速 **Automatic Wave Speed Determination** 和互相关分析 **Cross Correlation** 选项。一般地，在进行互相关分析时，将 A_1 处的冲击脉冲在时间轴上移动找到与 A_2 处

的速度脉冲最佳匹配的时间 Δt 。然后利用公式8-1就可以计算波速。

Δt 的精度对确定正确的波速非常重要。下面就是一些影响 Δt 精度的因素：

- 1) 数据质量对一切PIT分析方法都将产生影响，尤其对波速的确定。在双速度分析中，数据质量不好将可能很难确定下行波和/或上行波的到达时间。
- 2) 增加两个加速度计的间距和/或采样频率通常会提高确定 Δt 的精度。（注意：对于2003年以前型号的PIT采集仪来讲，采样频率的改变取决于用户输入的桩长值。桩越短，PIT采集仪使用的采样频率越高。对于2003年及以后型号的PIT采集仪来讲，用户可以选择最大采样频率。具体细节详见PDI公司提供的PIT采集仪用户手册。）

例如：若采样频率是 f_s ，则采样时间间隔为 $1/f_s$ 。假设确定 Δt 的误差为一个时间间隔，即 $1/f_s$ ，则预估的波速为：

$$WS = \frac{\Delta z}{\Delta t \pm 1/f_s} \quad (8-3)$$

如果传感器A1和A2间距为1.5m（dz）且实际波速为4000m/s（WS），则由A1到A2应力波的传播时间为 $1.5/4000=0.000375$ sec。然后将此值代入式8-3，得到PIT典型的采样频率 $f_s=40\text{kHz}$ 或7%的波速误差。

$$WS = \frac{1.5}{0.000375 \pm 1/40,000} = 3,750 \text{ to } 4,285 \text{ m/s}$$

如果加速度计传感器间距增加至5m，计算波速范围降至3922到4082m/s之间，由此计算波速的误差降至2%。对于2003年及以后型号的PIT测试仪来讲，如果采样频率增加到100kHz，计算波速范围降至3896到4110m/s之间，由此计算波速误差降至3%。

8.1.2 上行应力波

图20为一假想试验例子，即在一既有结构（包括一根桩和桩帽）上完成的PIT试验。一个加速度传感器安装在桩身上，使用手锤敲击桩帽顶部。图20a显示了一些应力波传播路径及其反射。由速度记录可观察到如下反射信号：

- 1) 由冲击作用形成的下行应力波
- 2) 由桩帽界面反射形成的下行应力波
- 3) 由缺陷反射形成的上行应力波
- 4) 同2
- 5) 由桩底反射形成的上行应力波

最感兴趣的反射是可以确定缺陷的3和可以确定桩底反射的5，这样希望得到的图形示于图20b。

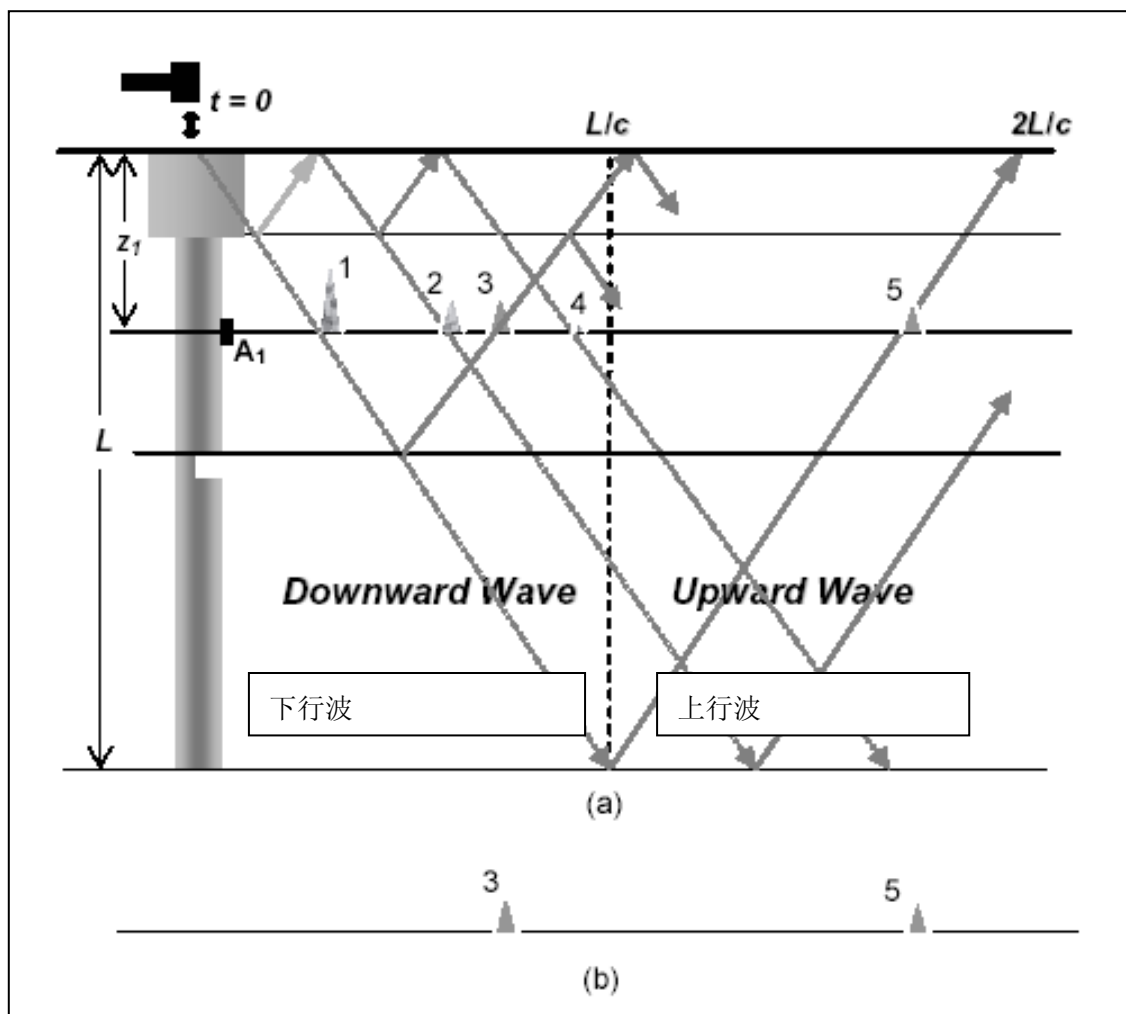


图 20: a)力波在承台下带有缺陷的桩身中传播路径
(未列出所有可能情况的反射)；
b)A1 处的速度-时间曲线 (只显示上行波)

在双速度测试中，Johnson et al. (1996)给出下行波速度计算公式如下：

$$V \downarrow (A1, t) = V(A1, t) - V(A2, t - T) + V \downarrow (A1, t - 2T) \quad (8-4)$$

其中：

$V(Ax, t)$ ：传感器 Ax 处 t 时刻的实测速度；

$V \downarrow (Ax, t)$ ：传感器 Ax 处 t 时刻计算的下行波速度；

T ：应力波由传感器A1到A2的传播时间

上行波速度可利用方程8-4求得，如下：

$$V \uparrow (A1, t) = V(A1, t) - V \downarrow (A1, t) \quad (8-5)$$

其中：

$V \uparrow (Ax, t)$ ：传感器Ax处t 时刻的的上行波速度

提示：因为要在安装在两个不同位置处两个加速度传感器所采集的数据之间进行数学运算，故保证两个传感器的标定正确是非常重要的。这与单速度测试不同：单速度测试时，其速度绝对值不十分重要，因为一般注重的是与输入冲击脉冲的相对比较；而双速度分析中采用的是绝对速度值，因为要对两个记录进行相互之间的数学运算。因此加速度传感器的标定值非常重要，应该反复检查，比如将两个加速度计的位置互换。不过，最后测试时、应将连接到第一通道的加速度计放置在更靠近冲击位置，以确保上行波的准确确定。

8.2 过程

因为双速度分析是Profile程序的一个高级选项，所以大多数操作与侧剖面分析Profile Analysis相同（参见第7章）。下面只介绍双速度分析中特有的功能。

8.2.1 启动

在PIT-W中启动Profile程序，见7.4.1节所述。在Profile程序中首先选择希望处理的双速度记录，然后从菜单View点击Two Velocity或图标进入双速度分析。如果所选记录没有两个速度，则会出现一个警告信息。

8.2.2 屏幕描述

屏幕的设计除内容外与图13相同（参见7.4.2节），子窗口d)这里成为双速度输入窗口。

注意：在双速度分析中，桩长（LE）由加速度传感器1所处位置至桩底来确定。

双速度分析中特有的输入参数及选项在双速度输入窗口Two Velocity Input Window中进行。

Distance from pile top		Display	
to gage 1:	0.914 m	1 → 2:	1.219 m
to gage 2:	2.134 m		
		☐ With Pile Profile ☐ Use Real ☒ Without Pile Profile ☐ Shift 2nd Vel. to Same Toe ☒ Upward Traveling Velocity ☐ Cross Correlation	

图 21：双速度分析输入窗口

左边有三个参数输入框，可输入每个加速度传感器的位置或加速度传感器间距。

右边的几个复选框控制图形窗口Graph Window的显示内容。

- 选项 **With Pile Profile** 允许用户在双速度分析时浏览桩身侧剖面，如图 22 所示，这样有助于手动确定波速。该选项下的复选框“**Use Real**”可切换显示桩身的示意图和根据实测曲线确定的“真实”图。
- 选项 **Without Pile Profile** 只允许用户显示双速度记录，而不显示桩身侧剖面。该选项下还有三个复选框：
 - 1) **Shift 2nd Vel. to the Same Toe** 可沿时间轴向右移动第 2 条速度曲线。如果 A1 和 A2 间距和波速输入正确，此操作可使两条速度曲线的桩底反射时间相同。若波速和两传感器间距不正确，程序将不能自动使两个桩底反射峰重叠。这时，通过调整波速（或两传感器间距）可使两个桩底反射时间相同。由此得到的波速被认为是合理的结果。

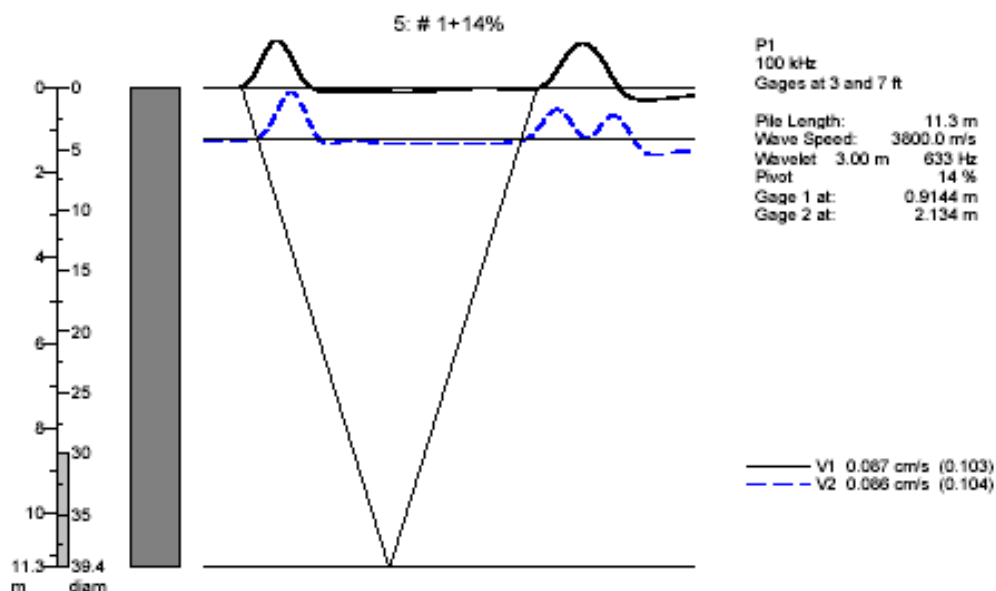


图 22：带桩身侧剖面显示的双速度曲线图

- 2) 当选中 **Upward Traveling Velocity** 时，程序将根据上行速度计算并添加显示上行应力波，如图 23 标注为“**Vel Up.**”的曲线。上行应力波是土阻力或桩身阻抗变化引起的反射形成的。
- 3) 选中 **Cross Correlation** 可进行互相关分析，如图 23 标注为“**Cross Correl.**”曲线。本分析可自动计算和显示波速和两传感器间的延迟时间。

8.2.3 记录处理

记录的浏览、平均及数据调整与 **Profile Analysis** 相同（参见 7.4.3 节）。

8.2.4 波速的确定

确定波速的方法有手动和自动两种方法。首先在 **Record Selection Window** 窗口中（如图 13）选择一个记录，检查并调整参数及完成必要的滤波。

8.2.4.1 手动确定波速

在如图 22 所示的双速度分析窗口中选择 **With Pile Profile**，调整波速直到下行应力波传播线通过两个速度曲线冲击脉冲的起点。如果桩底反射清晰可辨，则检查上行应力波传播线。它应该通过两个桩底反射的起点。用户也可以选择 **Without Pile Profile** 并选中 **Shift 2nd Vel. to the Same Toe** 来检查波速，如图 24 所示。如果波速正确则两个桩底信号上升时间相同。

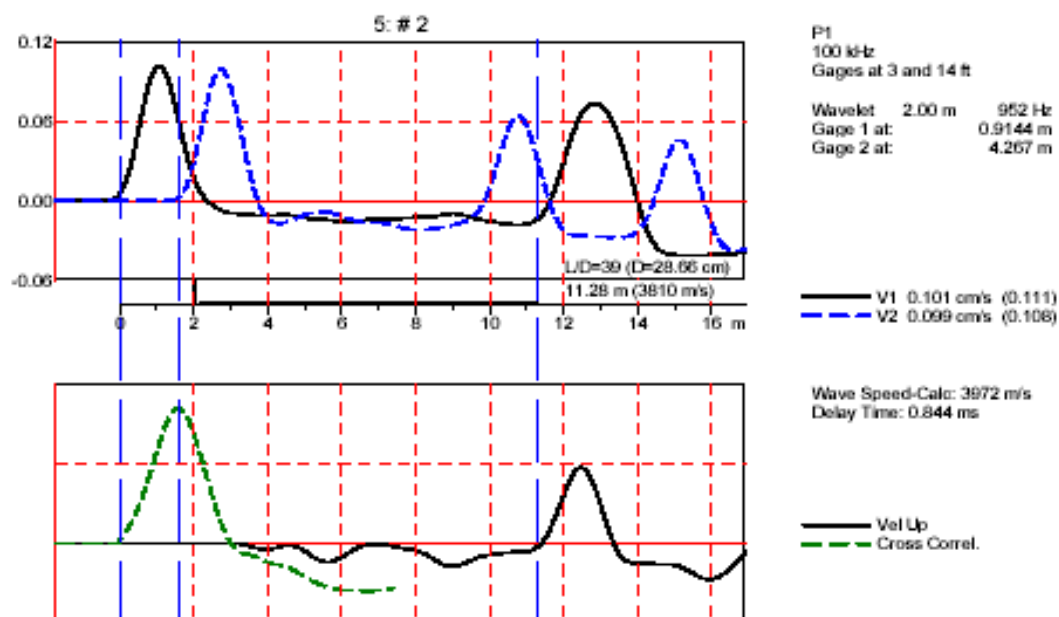


图 23：同时显示上行速度和互相关曲线的双速度曲线图

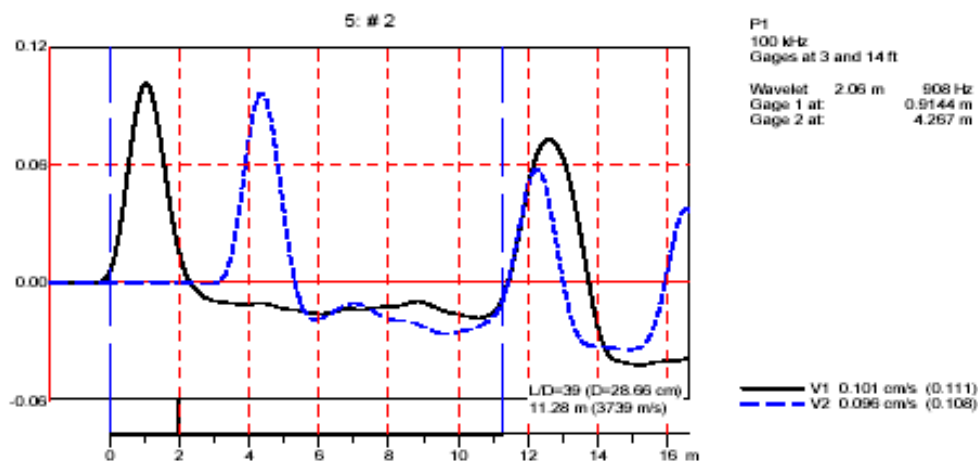


图 24: 使用“Shift 2nd Vel. to the Same Toe”检查波速图

8.2.4.2 自动确定波速

在双速度输入窗口中选择 **Without Pile Profile** 和 **Cross Correlation**, 程序自动计算波速和两传感器间的延迟时间, 如图 23 所示。但是我们建议同时使用手动方法来检验所计算的波速。图 25 显示了一个利用高采样频率 (150kHz) 确定波速的例子。注意: 高的采样频率只能反映较短桩长范围应力波的变化, 而不能反映整个桩长的情况。这样实测 A1 到 A2 的速度记录可更准确的计算波速。

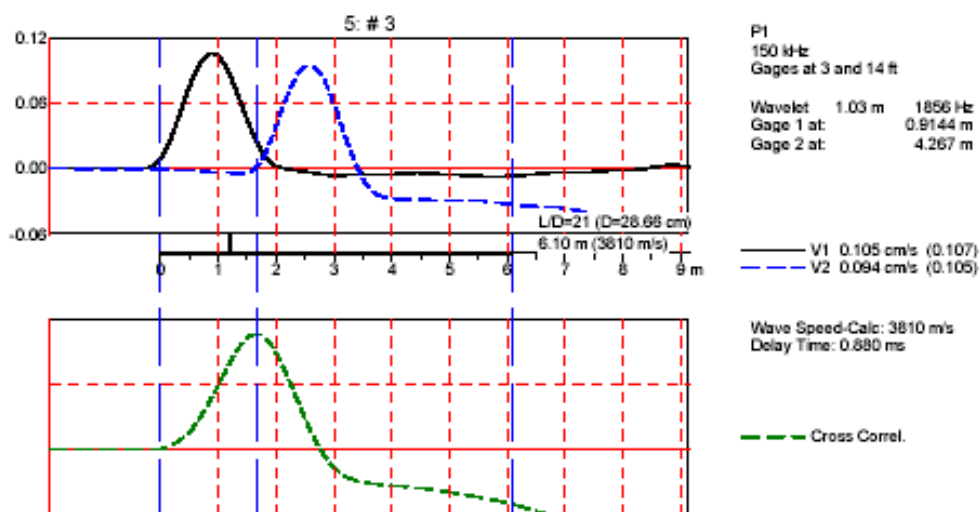


图 25: 使用互相关曲线 Cross Correlation 确定波速图

8.2.5 上行应力波

正如 8.1.2 节介绍, 将上行应力波和下行应力波分开是很有意义的, 因为只有上行应力波反映了桩底和桩身阻抗的变化。为显示上行波、先在记录选择窗口选择一个记录, 然后在双速度输

入窗口中选择 **Without Pile Profile** 和 **Upward Traveling Velocity**，如图 23 所示。检查并进行必要的参数调整和滤波。

提示：因为此操作涉及到两个速度记录之间的计算，所以每个速度记录的绝对幅值对计算结果是至关重要的。有时，有必要对两个速度曲线作不同的调整或滤波使得两条速度曲线在桩底处相似。此外，也可能需要对 PV 作不同的调整。

下面举例说明上行应力波的应用。

8.2.6 例子—上行应力波的应用

如图 26 中试桩为一横截面积 10 英寸×10 英寸 (25.4cm×25.4cm) 桩长 40ft (12.2m) 的预制混凝土桩。两个加速度传感器 A1 和 A2 分别安装在桩顶以下 15ft (4.57m) 和 17ft (5.18m) 处。为了模拟无自由桩顶或不能在桩顶敲击的情况，本例中冲击位置在桩顶以下 13ft (3.96m) 处。敲击后，会产生两个应力波，一个向上传播称为“应力波 1”，另一个向下传播称为“应力波 2”。

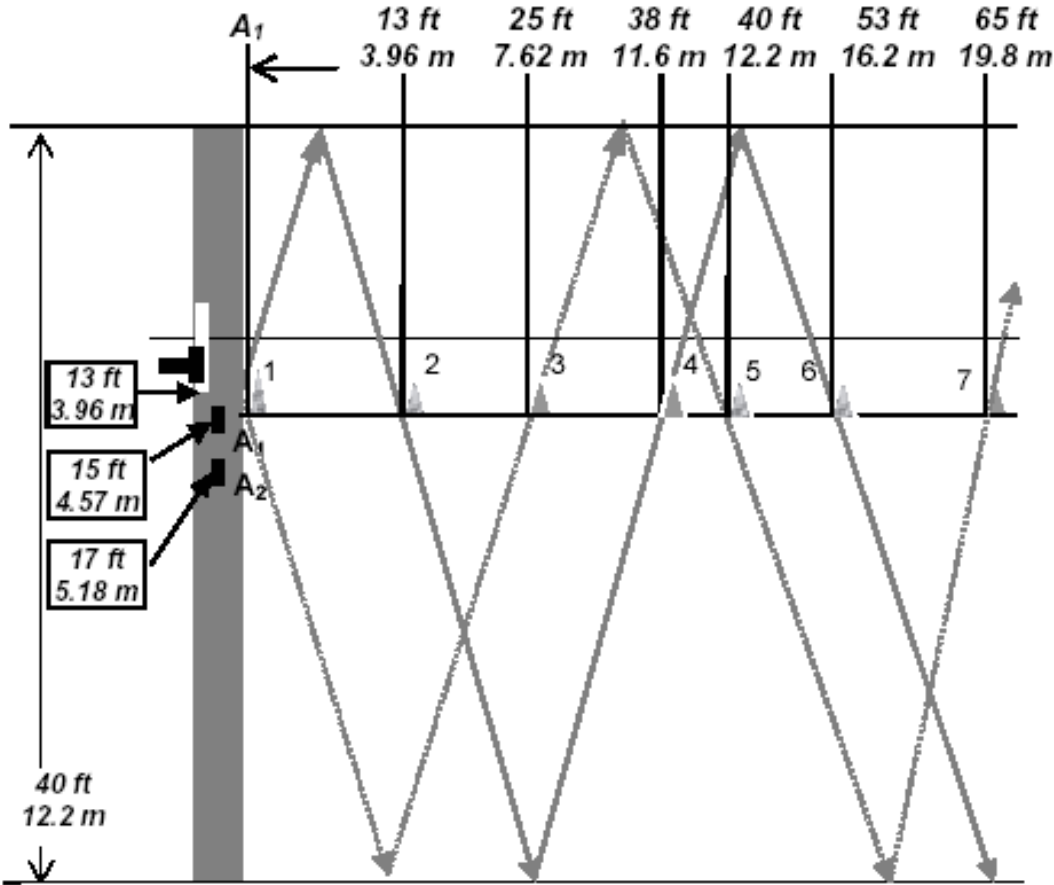


图 26：上行应力波实例—试桩和应力波传播（桩身阻抗变化被忽略）图

图 26 显示了应力波传播路径。注意图中只有桩顶和桩底反射，而相对小的桩身阻抗变化引起的反射为简化起见而被忽略。图中虚线表示“应力波 2”的传播途径，实线表示“应力波 1”的传播途径。“应力波 1”向上至桩顶反射，“应力波 2”向下至桩底反射。A1 处观测到的速度变化包括：

1. “应力波 2”的冲击脉冲
2. “应力波 1”的桩顶反射
3. “应力波 2”的桩底反射
4. “应力波 1”的桩底反射
5. “应力波 2”的桩顶反射
6. “应力波 1”的桩顶反射
7. “应力波 2”的桩底反射

我们感兴趣的是来自桩底的反射 3 (25ft 或 7.6m)、4 (38ft 或 11.6m) 和 7 (65ft 或 19.8m)。现在让我们看一下在 A1 和 A2 处的实测曲线，图 27 显示了 A1 处采集到的速度记录。此图若无桩长和桩身结构资料是很难辨别出哪些是桩底的反射。注意：此图及随后的图中，至传感器的距离是指从锤击位置算起，桩长是指第一个加速度传感器 A1 至桩底的长度。传感器间距的准确性是非常重要的、而每个传感器绝对位置的测量并不是至关重要的。

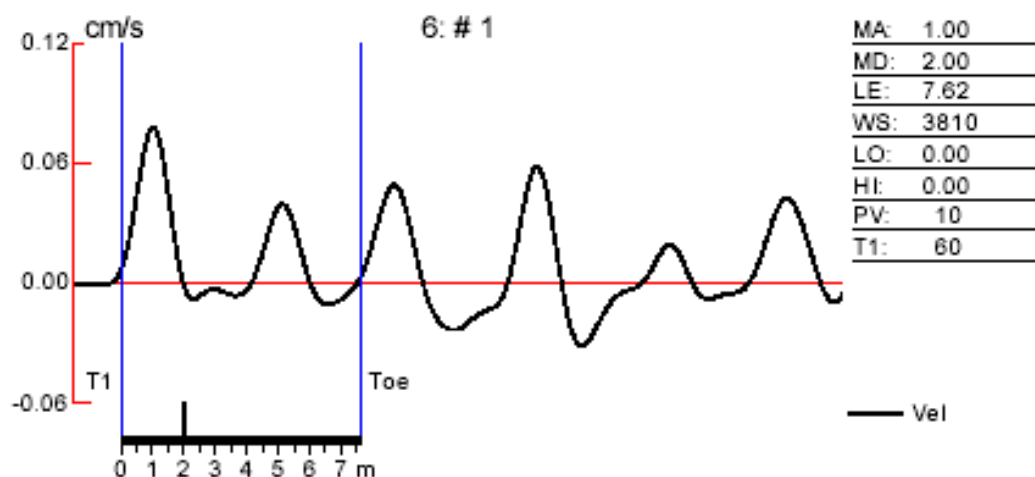


图 27：上行应力波实例—A1 处实测速度曲线图

图 28 显示了 A1 和 A2 处的实测速度曲线及计算的上行波速度曲线。图中可以看出标注为“Vel Up”的上行波速度曲线有三个主要反射峰，分别位于约 25ft (7.6m)、38ft (11.6m) 和 65ft (19.8m) 处。显然，位于 7.6m 处的第一个主反射是桩底反射。如果只使用一个加速度传感器，由图 27，桩底反射可能被认为是 3.5m 或 7.6m 处。

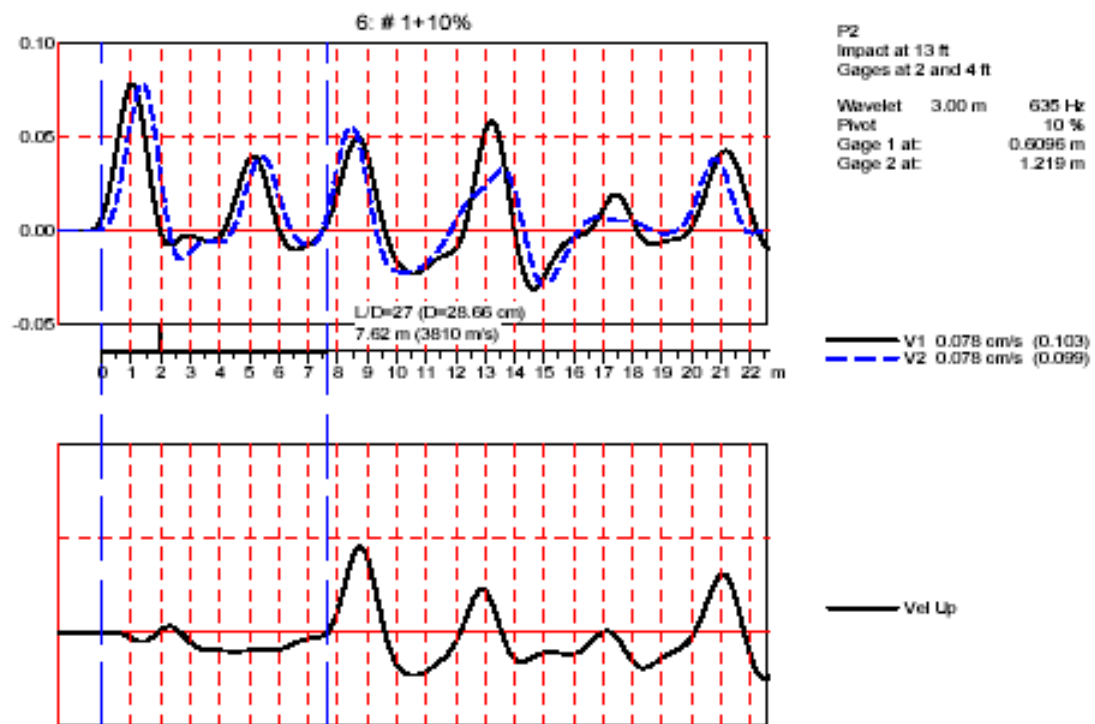


图 28：上行应力波实例—A1 和 A2 处实测速度曲线及 A1 处计算的上行波速度曲线图

参考文献

Johnson, M., and Rausche, F., (1996), “双速度信号的基桩低应变检测”, StressWave 1996, Orlando, FL, p. 859-869